

قصص المنهج

الأحياء

الصف الحادي عشر

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

٢٤ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: تركيب الخلية


العين التي رأت المدينة الخفية — الدرس ١-١: علم الخلية واستخدام المجهر — ٥


مسابقة «من أنا؟» — الدرس ١-٢: الخلايا النباتية والحيوانية بالمجهر الضوئي — ٩


قضية الصورة المكبَّرة — الدرس ١-٣: حساب القياسات ومقدار التكبير — ١٣


رحلة الغوّاص المصغَّر — الدرس ١-٤: الخلايا بالمجهر الإلكتروني — ١٦


مذكرات بكتيريا اسمها «عصيّة» — الدرس ١-٥: البكتيريا — ٢١


الضيف الذي لا يملك بيتًا — الدرس ١-٦: الفيروسات — ٢٤

الوحدة الثانية: الجزيئات الحيوية


ورشة الخرز في بيت الجدة — الدرس ٢-١: الكيمياء الحيوية — ٢٧


سرّ التمر والخبز والحليب — الدرس ٢-٢: الكربوهيدرات — ٣١


جرح الكنغر لا يشرب الماء — الدرس ٢-٣: الدهون — ٣٥


ورشة الطيّ العجيب — الدرس ٢-٤: البروتينات — ٣٩


رسالة من قطرة ماء — الدرس ٢-٥: الماء — ٤٤

الوحدة الثالثة: الإنزيمات


مفتاح لكل قفل — الدرس ٣-١: ما هو الإنزيم؟ — ٤٧


الجبل الذي صار تلًّا — الدرس ٣-٢: طريقة عمل الإنزيمات — ٥٠


سباق الفقاعات — الدرس ٣-٣: استقصاء سير تفاعل محفز بالإنزيم — ٥٤


المطعم المزدحم — الدرس ٣-٤: العوامل المؤثرة في عمل الإنزيم — ٥٨

📈 أيّهما أسرع إلى الهدف؟ — الدرس ٣-٥: مقارنة ألفة الإنزيمات — ٦١

🚫 الكرسي المحجوز — الدرس ٣-٦: مثبطات الإنزيم — ٦٤

🥛 حليب لبدّي — الدرس ٣-٧: الإنزيمات المثبتة — ٦٨

الوحدة الرابعة: دورة الخلية والانقسام المتساوي

📚 مكتبة النواة — الدرس ٤-١: النمو والتكاثر ودور الكروموسومات — ٧١

🔄 تقويم الخلية المزدحم — الدرس ٤-٢: دورة الخلية — ٧٥

🎭 العرض الكبير في ساحة الخلية — الدرس ٤-٣: الانقسام المتساوي — ٧٨

🧵 رباط حذاء جدّي — الدرس ٤-٤: دور التيلوميرات — ٨٢

🌱 الخلية التي تستطيع أن تكون أي شيء — الدرس ٤-٥: دور الخلايا الجذعية — ٨٥

🎗️ الحارس النائم — الدرس ٤-٦: السرطانات — ٨٨



الدرس ١-١ · علم الخلية واستخدام المجهر

العين التي رأت المدينة الخفية

قصة تاريخية وخيال الوحدة الأولى: تركيب الخلية

👥 مازن، وصديقه يوسف، والدكتور هلال في مختبر الجامعة بمسقط

كان المطر يطرق نوافذ مختبر الجامعة في مسقط حين وضع الدكتور هلال صندوقًا خشبيًا قديمًا أمام مازن ويوسف. فتحه بحذر، فظهر بداخله أنبوب نحاسي صغير وقطعة رقيقة من الفلّين.

هذه نسخة من أداة استعملها عالم إنجليزي اسمه **روبرت هوك** قبل أكثر من ثلاثة قرون. قطع شريحة رقيقة من الفلّين ونظر إليها، فرأى فراغات صغيرة متلاصقة تشبه غرف الرهبان، فسمّاها «خلايا».

همس يوسف:

أول من شاهد الخلايا إذن هو روبرت هوك!

نعم، ومن بعده توالت الملاحظات حتى وضع العلماء **النظرية الخلوية**. من يحزر بنودها؟

فكّر مازن قليلًا ثم قال:

إذا كانت كل الأشياء الحية التي فحصوها مكوّنة من خلايا، فالبند الأول: جميع الكائنات الحية تتكون من خلية واحدة أو أكثر.

ممتاز. والثاني: **الخلية** هي الوحدة الأساسية للتركيب والوظيفة في الكائن الحي؛ كما أن الطوبة وحدة بناء البيت. والثالث، وهو الأعجب: الخلايا الجديدة لا تظهر من العدم، بل تنشأ من انقسام خلايا موجودة سابقًا.

💡 النظرية الخلوية: كل الكائنات الحية من خلايا، والخلية وحدة التركيب والوظيفة، والخلايا الجديدة تنتج من انقسام خلايا سابقة.

❁ ❁ ❁

مهمة الشرطة الأولى

قاد الدكتور هلال الصديقين إلى **المجهر الضوئي**؛ مجهر يستخدم الضوء والعدسات ليكبّر الأشياء الصغيرة.

هنا في الأعلى **العدسة العينية** التي تنظران فيها، وهنا في الأسفل على القرص الدوّار **العدسات الشيئية** القريبة من الشريحة. العدستان معًا تكبّران الصورة.

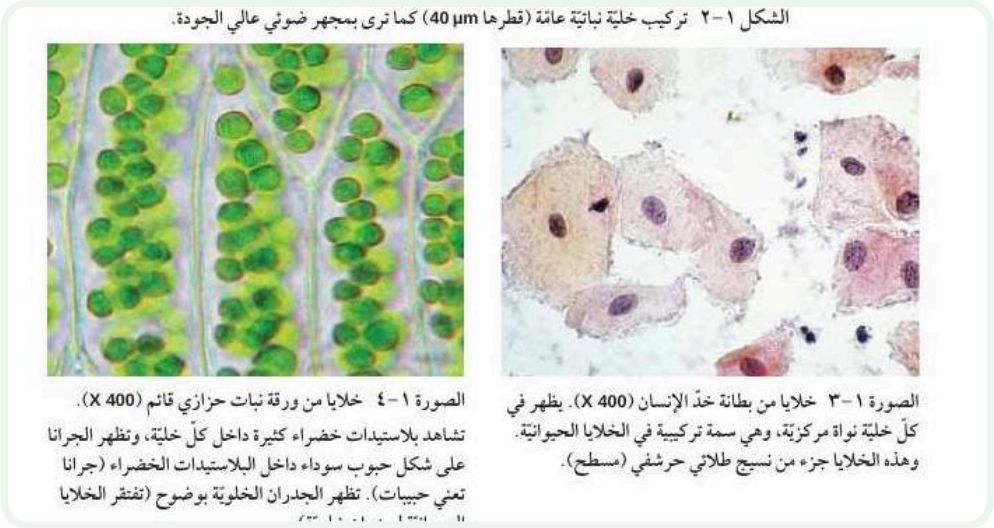
كشط يوسف بعود نظيف بطانة خدّه برفق، ووضعها على شريحة، وأضاف قطرة صبغة زرقاء. همّ مازن بإدارة القرص إلى أكبر عدسة شيئية، فأمسك الدكتور يده:

انتظر! ابدأ الفحص دائمًا بالعدسة الشيئية الصغرى، فهي تعطيك مجال رؤية واسعًا تجد فيه العينة، ثم انتقل إلى الأكبر.

ظهرت خلايا مسطحة متجاورة، في كل واحدة نقطة داكنة. صاح يوسف:

إنها حيّة قبل لحظات وما زلنا نراها! ونرى ألوانها أيضًا.

نعم، المجهر الضوئي يسمح برؤية الخلايا الحية والملوّنة.



خلايا من بطانة الخد وخلايا ورقة نبات بالمجهر الضوئي

لغز التكبير

كتب الدكتور على اللوح: «العينية ×١٠، الشيئية ×٤٠». ثم سأل:

كم مرة تكبّرت الخلية التي تريانها؟

قال مازن: ١٠ + ٤٠ = ٥٠.

ابتسم الدكتور:

الجمع خطأ شائع. العدسة الشيئية كبّرت الصورة أربعين مرة، ثم جاءت العينية فكبّرت تلك الصورة المكبّرة عشر مرات أخرى. إذن **التكبير الكلي = تكبير العينية × تكبير الشيئية**.

أي ١٠ × ٤٠ = ٤٠٠ مرة!

> 💡 التكبير الكلي = تكبير العدسة العينية × تكبير العدسة الشيئية.

❁ ❁ ❁

مدينتان مختلفتان

وضع الدكتور شريحتين جديدتين: الأولى لورقة نبات، والثانية لعينة من لبن الزبادي. في ورقة النبات ظهرت خلايا كبيرة، في كل منها نواة واضحة.

هذه خلايا **حقيقية النواة**؛ لكل خلية نواة محاطة بغشاء. ومثلها خلايا الحيوانات والنباتات والفطريات، وخلايا خدّك يا يوسف.

أما عينة الزبادي فظهرت فيها عصيّات دقيقة جدًا لا يكاد المجهر يُظهر داخلها شيئًا.

وهذه بكتيريا نافعة. إنها خلايا **بدائية النواة**؛ ليس لها نواة حقيقية، وهي أصغر وأبسط بكثير.

قال مازن متعجبًا:

كنت أظن أن كل خلية لها نواة!

هذا ما يظنه كثيرون، والصحيح أن خلايا البكتيريا ليس لها نواة حقيقية.

في طريق العودة، والمطر قد هدأ، نظر يوسف إلى أشجار الشارع وقال:

كل ورقة هنا مدينة من خلايا، وكل خلية جاءت من خلية قبلها... سبحان الخالق.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الخلية
الوحدة الأساسية للتركيب والوظيفة في الكائن الحي

النظرية الخلوية
جميع الكائنات تتكون من خلايا تنتج من خلايا سابقة

المجهر الضوئي
مجهر يستخدم الضوء والعدسات للتكبير

العدسة العينية
العدسة التي ننظر فيها

العدسة الشيئية
العدسة القريبة من العينة

حقيقية النواة
خلية لها نواة محاطة بغشاء

بدائية النواة
خلية بلا نواة حقيقية مثل البكتيريا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ روبرت هوك أول من شاهد الخلايا في الفلّين
- ✔ النظرية الخلوية: الكائنات من خلايا، والخلية وحدة التركيب والوظيفة، والخلايا الجديدة من انقسام خلايا سابقة
- ✔ العدستان العينية والشيئية تكبّران الصورة
- ✔ التكبير الكلي = العينية × الشيئية
- ✔ نبدأ الفحص بالعدسة الشيئية الصغرى
- ✔ المجهر الضوئي يُظهر الخلايا الحية والملوّنة
- ✔ الحيوانات والنباتات والفطريات حقيقية النواة، والبكتيريا بدائية النواة أصغر وأبسط

🤔 أسئلة صغيرة

١. من أول من شاهد الخلايا؟

الإجابة: روبرت هوك

٢. عينية ×١٠ وشيئية ×٤٠، ما التكبير الكلي؟

الإجابة: ٤٠٠ مرة

٣. بأي عدسة شيئية نبدأ الفحص؟

الإجابة: الصغرى

٤. هل لكل الخلايا نواة؟

الإجابة: لا، البكتيريا بلا نواة حقيقية

٥. اذكر بندًا من النظرية الخلوية

الإجابة: الخلايا الجديدة تنتج من انقسام خلايا سابقة

مسابقة «من أنا؟»

مسابقة الوحدة الأولى: تركيب الخلية

👥 مازن ويوسف وفريق النادي العلمي في المدرسة

أعلن الأستاذ سعيد في النادي العلمي عن مسابقة غريبة: كل طالب يتقمص دور جزء من الخلية، ويقدّم نفسه دون أن يذكر اسمه، وعلى الفريق الآخر أن يخمّن.

وقف حمد أولًا وقال:

> أنا الحارس على الحدود. غشاء رقيق جدًا، أحيط بكل خلية نباتية كانت أو حيوانية، وأتحكم في دخول المواد وخروجها. من أنا؟

غشاء سطح الخلية! صاح يوسف.

تقدّم سالم:

> أنا غرفة القيادة. في داخلي **الكروموسومات** وتظهر مادتها في صورة **الكروماتين**، وأنا أتحكم في نشاط الخلية كلها.

النواة!

ثم قال خالد:

> أنا كل المادة الحية داخل الخلية خارج النواة، وفيّ تسبح أجزاء متخصصة تسمى **العضيات**.

السيتوبلازم!

> 💡 تراكيب مشتركة بين الخلية النباتية والحيوانية: غشاء سطح الخلية، والنواة، والسيتوبلازم، والميتوكوندريا، وجهاز جولجي.

أكمل طالبان آخران: أحدهما قال إنه «محطة الطاقة» وهو **الميتوكوندريا**، والآخر قال إنه «مكتب التغليف والبريد» وهو **جهاز جولجي**. وأكد الأستاذ أن هذين موجودان في الخليتين معًا.

❁ ❁ ❁

البوابة الصعبة: من يسكن النبات فقط؟

دخل مازن الجولة الثانية حاملًا لوحًا خشبيًا:

> أنا جدار صلب من **السليلوز**، أحيط بالخلية النباتية وأدعمها فلا تنفجر. الخلية الحيوانية لا تملكني!

الجدار الخلوي!

وجاء يوسف بورقة خضراء:

أنا عضية خضراء أحتوي **الكلوروفيل**، وفيّ يحدث البناء الضوئي.

البلاستيدات الخضراء!

ثم حمل علي بالونًا مملوءًا بالماء:

أنا كيس كبير دائم في وسط الخلية النباتية، أخزّن **العصارة الخلوية**، ويحيط بي غشاء اسمه **التونوبلاست**.

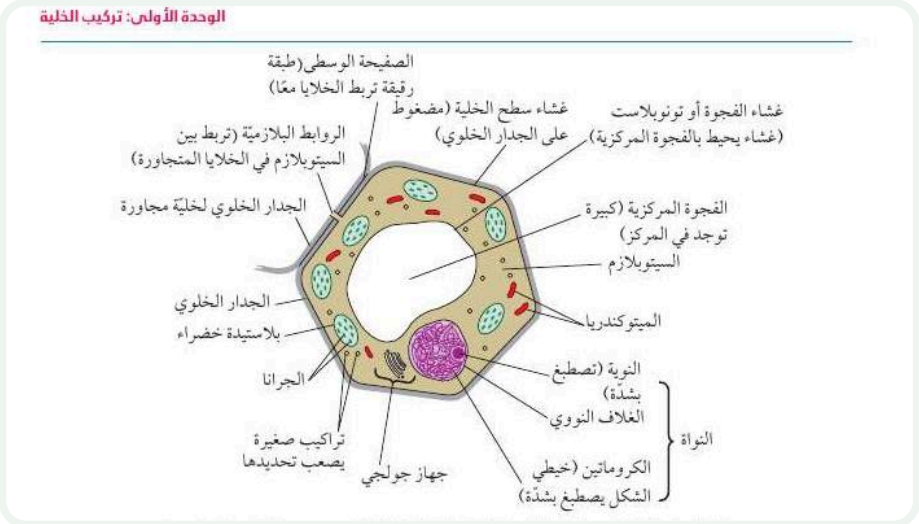
الفجوة المركزية الكبيرة!

أضاف الأستاذ: الخلية الحيوانية لها فجوات صغيرة مؤقتة فقط. والخلايا النباتية تتصل بجاراتها بقنوات دقيقة تسمى **الروابط البلازمية**.

وأخيرًا جاء طالب يحمل عودين متعامدين:

أنا تركيب صغير قرب النواة، أعيش في الخلية الحيوانية ولا يجدني أحد في النبات.

السنتريول!



تركيب خلية نباتية كما ترى بالمجهر الضوئي

❁ ❁ ❁

المفاجأة الأخيرة

عرض الأستاذ صورة لخلية بها جدار خلوي وبلاستيدات خضراء وفجوة كبيرة، وسأل: ما نوعها؟ رفع الفريقان أيديهم معًا: «نباتية!».

ثم قال حمد: «والخلية الحيوانية لها جدار رقيق أيضًا، أليس كذلك؟». ضحك الأستاذ: «هذا خطأ شائع؛ الخلية الحيوانية ليس لها جدار خلوي، لها غشاء سطح الخلية فقط».

> 💡 تذكّر: جدار + بلاستيدة + فجوة كبيرة = نبات، وسنتريول = حيوان.

قواعد الرسّام

ختم الأستاذ المسابقة بتحدّي الرسم البيولوجي. رسم يوسف خلية صغيرة في زاوية الورقة بقلم حبر وظلّلها، فخسر النقاط. أما مازن فرسم خلية كبيرة تشغل معظم الصفحة، بقلم رصاص، وبخطوط متصلة واضحة دون تظليل، وجعل خطوط التسمية مستقيمة لا تتقاطع. فاز فريقه، وعلّق الأستاذ رسمه على لوحة النادي.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

غشاء سطح الخلية
غشاء رقيق يتحكم في دخول المواد وخروجها

النواة
تحتوي الكروموسومات وتتحكم في نشاط الخلية

السيتوبلازم
المادة الحية داخل الخلية خارج النواة

العضيات
تراكيب متخصصة داخل الخلية

الجدار الخلوي
جدار من السليلوز يحيط بالخلية النباتية ويدعمها

البلاستيدات الخضراء
عضيات تحتوي الكلوروفيل وتقوم بالبناء الضوئي

الفجوة
كيس محاط بغشاء التونوبلاست يخزن العصارة الخلوية

السنتريول
تركيب صغير قرب النواة في الخلية الحيوانية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المشترك: غشاء سطح الخلية والنواة والسيتوبلازم والميتوكوندريا وجهاز جولجي
- ✔ في النبات فقط: جدار من السليلوز وبلاستيدات خضراء وفجوة مركزية كبيرة دائمة يحيطها التونوبلاست وروابط بلازمية
- ✔ في الحيوان فقط: السنتريولات وفجوات صغيرة مؤقتة
- ✔ الخلية الحيوانية ليس لها جدار خلوي
- ✔ الرسم البيولوجي: قلم رصاص، خطوط متصلة، لا تظليل، خطوط تسمية مستقيمة لا تتقاطع، رسم كبير

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما مادة الجدار الخلوي؟

الإجابة: السليلوز

٢. أين يحدث البناء الضوئي؟

الإجابة: البلاستيدات الخضراء

٣. ما الغشاء المحيط بالفجوة؟

الإجابة: التونوبلاست

٤. أي تركيب يوجد في الخلية الحيوانية فقط؟

الإجابة: السنتريول

٥. هل نظلّل في الرسم البيولوجي؟

الإجابة: لا



الدرس ١-٣ · حساب القياسات ومقدار التكبير

قضية الصورة المكبَّرة

لغز وتحقيق الوحدة الأولى: تركيب الخلية

👥 المحقق الصغير يوسف ومساعده مازن

وصلت إلى «مكتب يوسف للتحقيقات العلمية» رسالة من طالب في الصف العاشر:

«في كتابي صورة خلية طولها ٥٠ مليمترًا، وكتب تحتها: التكبير ×١٠٠٠. صديقي يقول إن الخلية الحقيقية طولها ٥٠٠٠٠ مليمتر! هل هذا معقول؟»

ضحك مازن:

خمسون مترًا؟! خلية بطول ملعب كرة!

قال يوسف بجدية المحقق:

لنعرف الحقيقة، نحتاج ثلاثة مشتبهين: **التكبير** ورمزه M، وهو عدد مرات تكبير الصورة مقارنة بالحجم الحقيقي. و**حجم الصورة** ورمزه I، وهو ما نقيسه بالمسطرة على الصورة. و**الحجم الحقيقي** ورمزه A، وهو القياس الفعلي للجسم.

رسم يوسف مثلثًا على الورقة، وكتب I في أعلاه، وM وA في قاعدته.

غطِّ المطلوب بإصبعك فيظهر لك القانون: إن غطّيت M بقي **M = I ÷ A**. وإن غطّيت A بقي **A = I ÷ M**. وإن غطّيت I ظهر **I = A × M**.

💡 التكبير M = حجم الصورة I ÷ الحجم الحقيقي A.

❁ ❁ ❁

كشف النطأ

قال مازن: إذن الطالب ضرب بدل أن يقسم! الحل: A = ٥٠ mm ÷ ١٠٠٠ = ٠٫٠٥ .

صحيح، لكن الخلايا لا نقيسها عادةً بالمليمتر. نحتاج وحدة أصغر: **الميكرومتر** µm، وهو جزء من ألف من المليمتر.

💡 ١ mm = ١٠٠٠ µm، و١ µm = ١٠٠٠ nm. من mm إلى µm نضرب في ١٠٠٠.

إذن ٠٫٠٥ × ١٠٠٠ = ٥٠ µm. الخلية طولها خمسون ميكرومترًا فقط!

كتب يوسف في دفتر القضية: «سبب الخطأ: عدم استخدام القانون الصحيح. وتحذير: نسيان توحيد الوحدات قبل الحساب يجعل النتيجة خاطئة بآلاف المرات».

❀ ❀ ❀

قضية ثانية: المسطرة المخبوءة في العدسة

في اليوم التالي ذهبا إلى المختبر. نظر مازن في المجهر فرأى مسطرة شفافة مرسومة فوق الخلايا.

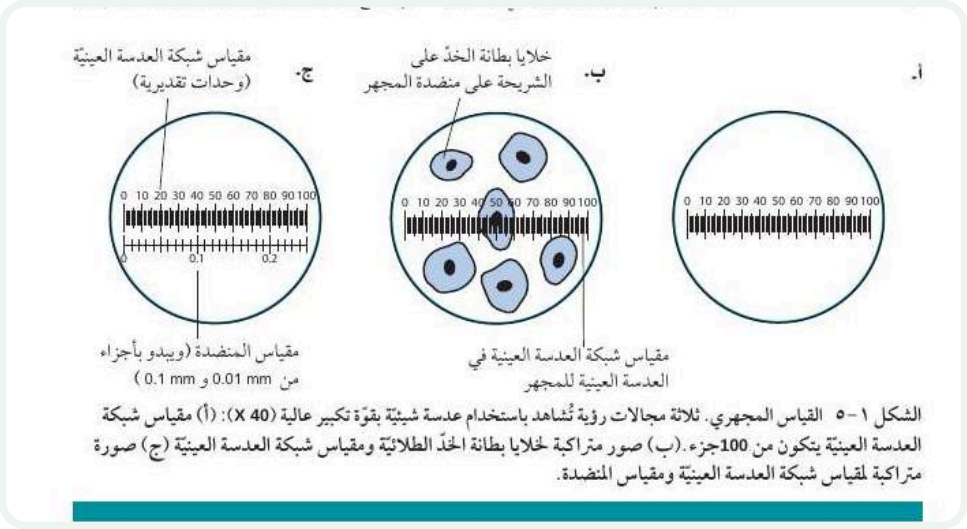
من وضع هذه هنا؟

قال الدكتور هلال:

هذا **مقياس شبكة العدسة العينية**، مقياس شفاف داخل العدسة العينية. لكن أقسامه بلا وحدات! يجب أن نعايره أولًا.

ووضع على المنضدة شريحة خاصة:

هذا **مقياس المنضدة**، شريحة مقسّمة بدقة إلى أجزاء طول كل منها ٠٫٠١ mm.



الشكل ١ – ٥ القياس المجهري. ثلاثة مجالات رؤية تُشاهد باستخدام عدسة شيئيّة بقوّة تكبير عالية (40 X): (أ) مقياس شبكة العدسة العينيّة يتكون من 100جزء. (ب) صور متراكبة لخلايا بطانة الخدّ الطلائيّة ومقياس شبكة العدسة العينيّة (ج) صورة متراكبة لمقياس شبكة العدسة العينيّة ومقياس المنضدة.

مقياس شبكة العدسة العينية ومقياس المنضدة

طابق يوسف المقياسين حتى انطبق خطّان منهما، فوجد أن ٤٠ قسمًا من مقياس العينية تساوي ١٠ أقسام من مقياس المنضدة.

١٠ أقسام × ١٠٠ µm = ٠٫١ mm = ٠٫٠١ mm. إذن قيمة القسم الواحد من العينية = ١٠٠ ÷ ٤٠ = ٢٫٥ µm.

بعدها أزال شريحة المنضدة ووضع شريحة خلايا، فإذا الخلية تشغل ٢٠ قسمًا: ٢٠ × ٢٫٥ = ٥٠ µm.

أدار مازن القرص إلى عدسة شيئية أكبر، فقال الدكتور:

توقّف! الآن تغيّرت قيمة القسم، لأن القيمة تتغير بتغير العدسة الشيئية. عليك أن تعاير من جديد.

أغلق يوسف دفتره: «القضية حُلّت. الخلية خمسون ميكرومترًا، والمتهم الحقيقي: الوحدات غير الموحدة!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التكبير (M)
عدد مرات تكبير صورة الجسم مقارنة بحجمه الحقيقي

حجم الصورة (I)
القياس المشاهد بالمسطرة

الحجم الحقيقي (A)
القياس الفعلي للجسم

مقياس شبكة العدسة العينية
مقياس شفاف داخل العدسة العينية

مقياس المنضدة
شريحة مقسمة بدقة ٠٫٠١ mm للمعايرة

الميكرومتر µm
جزء من ألف من المليمتر

النانومتر nm
جزء من ألف من الميكرومتر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $M = I \div A$، و$A = I \div M$، و$I = A \times M$
- ✔ مثلث القانون: I في الأعلى وM وA في الأسفل
- ✔ ١ mm = ١٠٠٠ µm، و١ µm = ١٠٠٠ nm
- ✔ نوحّد الوحدات قبل القسمة
- ✔ نعاير مقياس العينية بمطابقته مع مقياس المنضدة ونحسب قيمة القسم الواحد
- ✔ قيمة القسم تتغير بتغيير العدسة الشيئية

🤔 أسئلة صغيرة

١. كم ميكرومترًا في المليمتر؟

الإجابة: ١٠٠٠

٢. ما صيغة التكبير؟

الإجابة: $M = I \div A$

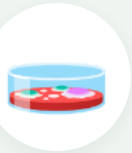
٣. صورة ٥٠ mm بتكبير ×١٠٠٠، ما الطول الحقيقي؟

الإجابة: ٥٠ µm

٤. لماذا نعيد المعايرة عند تغيير الشيئية؟

الإجابة: لأن قيمة القسم تتغير

الدرس ١-٤ · الخلايا بالمجهر الإلكتروني



رحلة الغوّاص المصغَّر

خيال علمي · الوحدة الأولى: تركيب الخلية

👥 مازن ويوسف في حلم علمي بعد زيارة مختبر المجهر الإلكتروني

زار الصديقان قاعة **المجهر الإلكتروني** في الجامعة. جهاز ضخم بحجم خزانة، والغرفة باردة وهادئة. شرح المهندس:

المجهر الضوئي يستخدم الضوء، و**قوة تمييزه** نحو ٢٠٠ nm، أي أنه لا يستطيع أن يفصل بين نقطتين أقرب من ذلك. أما هذا فيستخدم حزمة إلكترونات، وقوة تمييزه نحو ٠٫٥ nm!

سأل يوسف: ألا يكفي أن نزيد التكبير في المجهر الضوئي؟

لا. لو كبّرت صورة ضبابية لرأيت ضبابًا أكبر فقط. **قوة التمييز** هي القدرة على التمييز بين نقطتين متقاربتين، وهي التي تحدد وضوح التفاصيل، لا التكبير وحده.

💡 زيادة التكبير وحدها لا تُظهر تفاصيل جديدة؛ قوة التمييز هي التي تحدد وضوح التفاصيل.

وأضاف المهندس أن العينات هنا يجب أن تكون ميتة وتوضع في فراغ، لأن الإلكترونات تتشتت في الهواء. وأن المجهر **النافذ** يعطي مقاطع رقيقة داخلية، أما **الماسح** فيعطي صورًا ثلاثية الأبعاد للسطوح.

❁ ❁ ❁

الحلم

في تلك الليلة نام مازن، فرأى نفسه مع يوسف داخل غوّاصة صغيرة بحجم أصغر من الرايبوسوم، تسبح في سيتوبلازم خلية من الكبد.

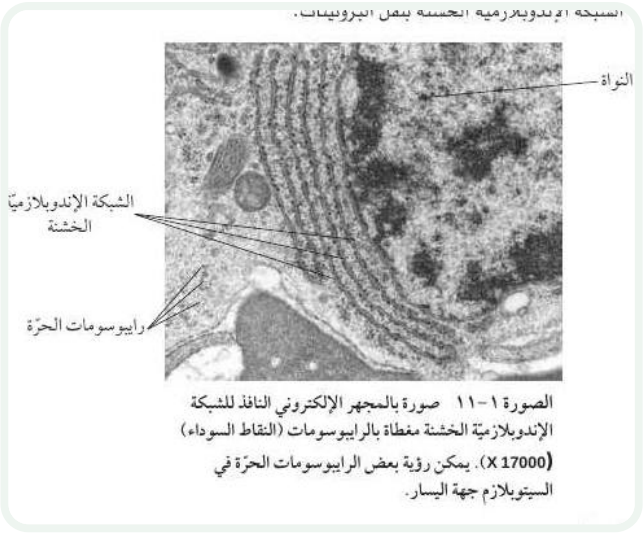
أول ما واجهاهما جدار كروي ضخم مزدوج الطبقات، مليء بالفتحات.

إنه **الغلاف النووي**، وهذه **الثقوب النووية**! قال يوسف. وفي الداخل رأيا كتلة داكنة هي **النوية** التي تصنع الرايبوسومات، وخيوطًا متشابكة هي **الكروماتين**: DNA ملتف حول بروتينات **الهستون**.

خرجت من الثقوب رسائل صغيرة واتجهت إلى أكياس مسطحة متراصّة مغطاة بحبيبات كأنها حبات سمسم.

هذه **الشبكة الإندوبلازمية الخشنة**؛ أكياس مسطحة عليها **رايبوسومات** تبني البروتينات، ثم تنقلها.

اقتربت الغوّاصة من حبة منها: إنها **رايبوسوم** من نوع ٨٠S، عضية صغيرة تبني البروتين.



الصورة ١-١١ صورة بالمجهر الإلكتروني النافذ للشبكة الإندوبلازميّة الخشنة مغطاة بالرايبوسومات (النقاط السوداء) (X 17000). يمكن رؤية بعض الرايبوسومات الحرّة في السيتوبلازم جهة اليسار.

الشبكة الإندوبلازمية الخشنة بالمجهر الإلكتروني

بجوارها أنابيب ملساء بلا حبيبات.

و**الشبكة الإندوبلازمية الناعمة**، بلا رايبوسومات، وتصنع الدهون والستيرويدات. تذكّر: «خشنة = بروتين، ناعمة = دهون».

تتبّع شحنة بروتين

قرر الصديقان تتبّع بروتين جديد. انفصل عن الشبكة الخشنة داخل حويصلة صغيرة، وسافرت الحويصلة إلى كومة أكياس مسطحة منحنية.

هذا **جهاز جولجي**: يعدّل الجزيئات ويغلّفها في حويصلات.

ثم خرجت حويصلة جديدة نحو غشاء الخلية، والتحمت به، وألقت البروتين خارجًا.

إنه **الإفراز الخلوي**!

💡 مسار البروتين: يُبنى على رايبوسومات الشبكة الخشنة ← ينتقل في حويصلات إلى جهاز جولجي ← يُعدَّل ويُغلَّف ← يخرج بالإفراز الخلوي.

مرّت بهما حويصلة أخرى رائحتها حادة، فابتعدت الغوّاصة عنها.

احذر، إنه **الليسوسوم**؛ حويصلة مليئة بإنزيمات هاضمة تهضم المواد والعضيات التالفة.

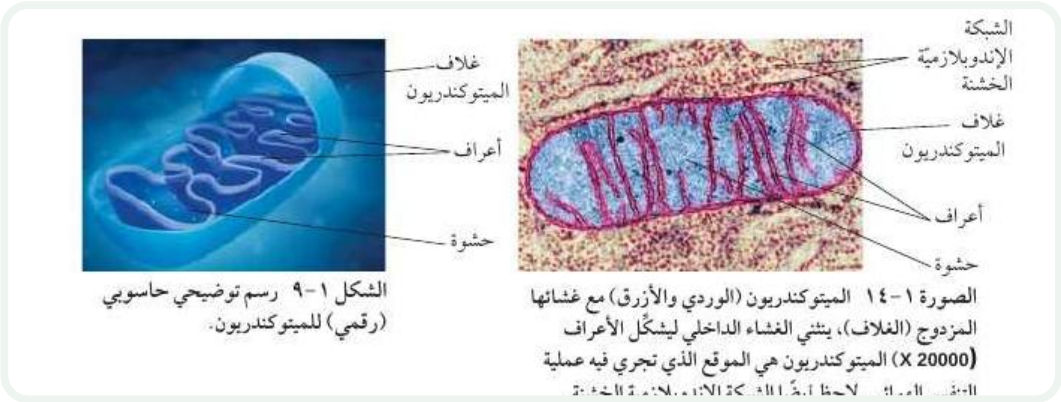
❁ ❁ ❁

محطة الطاقة

وصل الصديقان إلى عضية تشبه حبة الفاصولياء، لها غشاءان: خارجي أملس، وداخلي مطوي طيات كثيرة.

الميتوكوندريا! وهذه الطيات هي **الأعراف (الكريستا)**. هنا يحدث التنفس الهوائي وينتج **ATP**، الجزيء الذي يحمل الطاقة في الخلية.

وفي **الحشوة** في الداخل رأيا رايبوسومات أصغر من نوع ٧٠S، وحلقة صغيرة من DNA.



الشكل ١-٩ رسم توضيحي حاسوبي (رقمي) للميتوكندريون.

الصورة ١-١٤ الميتوكندريون (الوردي والأزرق) مع غشائها المزدوج (الغلاف)، يثني الغشاء الداخلي ليشكّل الأعراف (X 20000) الميتوكندريون هي الموقع الذي تجري فيه عملية

تركيب الميتوكوندريا

قال يوسف: لهذا تكثر الميتوكوندريا في خلايا العضلات؛ فهي نشطة وتحتاج طاقة كثيرة!

ثم انتقلت الغوّاصة، في الحلم نفسه، إلى خلية ورقة نبات، فرأيا **البلاستيدة الخضراء**: غشاءان، وفي داخلها أكوام أقراص تسمى **الجرانا**، وكل قرص منها **ثايلاكويد**. هنا مكان البناء الضوئي.

السقالات

وأخيرًا اصطدمت الغوّاصة بأنابيب رفيعة جوفاء.

الأنيبيبات الدقيقة، مصنوعة من بروتين **التيوبيولين**، وهي جزء من الهيكل الخلوي. منها تتكون خيوط المغزل عند الانقسام، والأهداب والأسواط بنمط ٩+٢. وتنظّمها **السنتريولات**.

رنّ المنبّه. استيقظ مازن وكتب على الفور كل ما رآه قبل أن ينساه.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

قوة التمييز
القدرة على التمييز بين نقطتين متقاربتين

الشبكة الإندوبلازمية الخشنة
أكياس مسطحة عليها رايبوسومات تنقل البروتينات

الشبكة الإندوبلازمية الناعمة
بلا رايبوسومات وتصنع الدهون والستيرويدات

الرايبوسوم
عضية صغيرة تبني البروتين (٨٠S في حقيقية النواة)

جهاز جولجي
أكياس مسطحة تعدل الجزيئات وتغلفها في حويصلات

الليسوسوم
حويصلة بها إنزيمات هاضمة

الميتوكوندريا
عضية التنفس الهوائي وإنتاج ATP

الأعراف (الكريستا)
طيات الغشاء الداخلي للميتوكوندريا

ATP
جزيء يحمل الطاقة في الخلية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الضوئي يستخدم الضوء وقوة تمييزه نحو ٢٠٠ nm، والإلكتروني يستخدم الإلكترونات وقوة تمييزه نحو ٠٫٥ nm
- ✔ الإلكتروني يحتاج عينات ميتة في فراغ؛ النافذ يعطي مقاطع والماسح صورًا ثلاثية الأبعاد
- ✔ النواة: غلاف مزدوج بثقوب، ونوية تصنع الرايبوسومات، وكروماتين = DNA + هستون
- ✔ مسار البروتين: الشبكة الخشنة ← حويصلات ← جولجي ← إفراز خلوي
- ✔ الميتوكوندريا: غشاءان وأعراف وحشوة فيها رايبوسومات ٧٠S ودنا حلقي
- ✔ البلاستيدة: غشاءان وجرانا من الثايلاكويد
- ✔ الأنيبيبات من التيوبيولين تكوّن المغزل والأهداب (٩+٢)

🤔 أسئلة صغيرة

١. أين تُبنى البروتينات؟

الإجابة: الرايبوسومات

٢. ما وظيفة الليسوسوم؟

الإجابة: هضم المواد بإنزيماته

٣. ما الأعراف؟

الإجابة: طيات الغشاء الداخلي للميتوكوندريا

٤. لماذا تكثر الميتوكوندريا في العضلات؟

الإجابة: لأنها تحتاج طاقة كثيرة (ATP)

٥. هل زيادة التكبير وحدها تظهر تفاصيل أكثر؟

الإجابة: لا، قوة التمييز هي التي تحدد ذلك



الدرس ١-٥ · البكتيريا

مذكرات بكتيريا اسمها «عصيّة»

حكاية على لسان كائن — الوحدة الأولى: تركيب الخلية

مرحبًا، أنا «عصيّة»، بكتيريا صغيرة أعيش على سطح تمرة سقطت من نخلة في بستان بالباطنة. قد لا تراني، فقطري بين ١ و٥ ميكرومترات فقط، بينما ابنة عمي البعيدة، خلية الكبد في الإنسان، قد يصل قطرها إلى ٤٠ ميكرومترًا. نعم، نحن البكتيريا أصغر من الخلايا حقيقية النواة بكثير.

يسألني الناس: «أين نواتك؟». وأجيبهم بفخر: ليست لي نواة! أنا خلية **بدائية النواة**؛ أي أن DNA عندي غير محاط بغلاف نووي. لكن احذروا من الخطأ الشائع: هذا لا يعني أنني بلا DNA! عندي **DNA حلقي** يسبح حرًا في السيتوبلازم.

> 💡 البكتيريا بدائية النواة: لها DNA حلقي حر في السيتوبلازم، لكن بلا غلاف نووي ولا عضيات محاطة بغشاء.

❁ ❁ ❁

ما أملكه دائمًا

دعوني أعرّفكم بجسمي من الخارج إلى الداخل:

أولًا **جداري الخلوي**، وهو ليس من السليلوز كجدران النبات، بل من مادة اسمها **الببتيدوجلايكان**، وهي سكريات مرتبطة بأحماض أمينية.

تحته **غشاء سطح الخلية**.

ثم **السيتوبلازم**، وفيه DNA الحلقي، و**رايبوسومات** صغيرة من نوع **٧٠S**.

أخي الكبير «كروي» يقول لي دائمًا: «احفظي: ٧٠S للبكتيريا والميتوكوندريا، و٨٠S لسيتوبلازم حقيقية النواة». ولاحظوا: ليس عندي ميتوكوندريا ولا شبكة إندوبلازمية ولا جهاز جولجي؛ لا عضيات محاطة بغشاء عندي أبدًا.

ما يملكه بعضنا أحيانًا

أبناء عمومتي يختلفون عني:

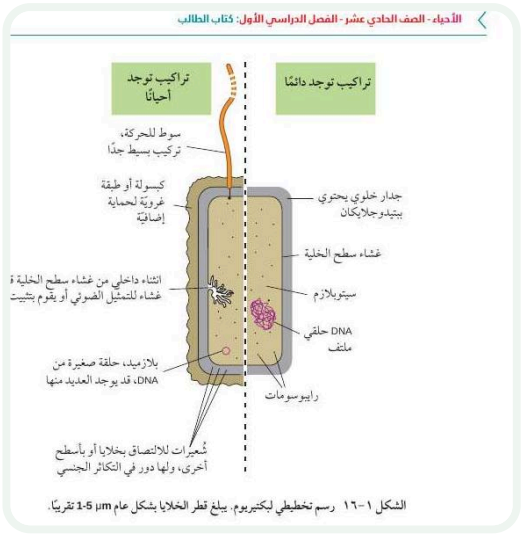
ابن عمي «مُغلَّف» يلبس **كبسولة**، وهي طبقة واقية خارج الجدار، أو أحيانًا **طبقة غروية** لزجة.

وابنة خالتي «سبّاحة» لها **سوط** طويل تدوّره فتتحرك به في الماء، وبعضنا له أكثر من سوط.

وكثيرون منا لهم **شعيرات** قصيرة على السطح، نلتصق بها بالأسطح، وننقل بها الجينات إلى بعضنا.

وأختي الصغيرة تحمل **بلازميدًا**: حلقة صغيرة إضافية من DNA، قد تحمل جينات تجعلها تقاوم المضادات الحيوية.

وبعضنا في داخله **انثناءات غشائية** يقوم عليها بالبناء الضوئي أو بتثبيت النيتروجين.



رسم تخطيطي لخلية بكتيرية

❁ ❁ ❁

يوم المضاد الحيوي

ذات يوم أكل طفل تمرة غير مغسولة، فدخل بعض أقاربي الضارين جسمه ومرض. أعطاه الطبيب مضادًا حيويًا. لاحظت ما حدث: المضاد هاجم جدران الببتيدوجلايكان ورايبوسومات ٧٠S عند أقاربي، لكنه لم يؤذِ خلايا الطفل كثيرًا. لماذا؟ لأن خلايا الإنسان لا تملك جدارًا من الببتيدوجلايكان، ورايبوسوماتها في السيتوبلازم ٨٠S. المضادات الحيوية تستهدف تراكيب خاصة بنا نحن البكتيريا.

لكن أختي صاحبة البلازميد نجت! فجيناتها تقاومه. لهذا يوصي الأطباء بإكمال جرعة الدواء كاملة.

أعود الآن إلى تمرتي. وتذكّروا: أن تكون صغيرًا وبسيطًا لا يعني أنك بلا أهمية.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

بدائية النواة
خلية DNA فيها غير محاط بغلاف نووي

البيتيدوجلايكان
مادة جدار البكتيريا (سكريات + أحماض أمينية)

البلازميد
حلقة صغيرة من DNA قد تحمل جينات مقاومة المضادات الحيوية

الكبسولة
طبقة واقية خارج الجدار

السوط
تركيب للحركة

الشعيرات
تراكيب للالتصاق ونقل الجينات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تراكيب دائمة: جدار من البيتيدوجلايكان، وغشاء سطح، وسيتوبلازم، وDNA حلقي، ورايبوسومات ٧٠S
- ✔ تراكيب أحيانًا: كبسولة أو طبقة غروية، سوط، شعيرات، بلازميدات، انثناءات غشائية
- ✔ قطر البكتيريا ١–٥ µm والخلية حقيقية النواة حتى ٤٠ µm
- ✔ لا نواة ولا عضيات غشائية في البكتيريا
- ✔ ٧٠S للبكتيريا والميتوكوندريا و٨٠S لسيتوبلازم حقيقية النواة
- ✔ المضادات الحيوية تستهدف تراكيب خاصة بالبكتيريا

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما مادة جدار البكتيريا؟

الإجابة: البيتيدوجلايكان

٢. ما وظيفة السوط؟

الإجابة: الحركة

٣. ما البلازميد؟

الإجابة: حلقة صغيرة إضافية من DNA

٤. هل للبكتيريا DNA؟

الإجابة: نعم، DNA حلقي حر في السيتوبلازم

٥. لماذا لا تضر المضادات الحيوية خلايا الإنسان كثيرًا؟

الإجابة: لأنها تستهدف جدار البيتيدوجلايكان ورايبوسومات ٧٠S

الدرس ١-٦ · الفيروسات

الضيف الذي لا يملك بيتًا

قصة بوليسية الوحدة الأولى: تركيب الخلية

👥 الطبيبة شمسة في مستشفى نزوى، وأخوها الطالب هلال

عاد هلال من المدرسة فوجد أخته الطبيبة شمسة متعبة بعد يوم طويل في المستشفى.

عندنا حالات زكام كثيرة هذا الأسبوع. وكلهم يطلبون مضادًا حيويًا!

وما المشكلة؟ أليس المضاد الحيوي يقتل الجراثيم؟

ابتسمت:

هذا خطأ شائع جدًا يا هلال. المضادات الحيوية تؤثر على البكتيريا فقط، أما الزكام فسببه **فيروس**، والفيروس شيء مختلف تمامًا. تعال أحكي لك قصة «المتسلل».

💡 المضادات الحيوية لا تقتل الفيروسات؛ تؤثر على البكتيريا فقط.

❁ ❁ ❁

المتسلل

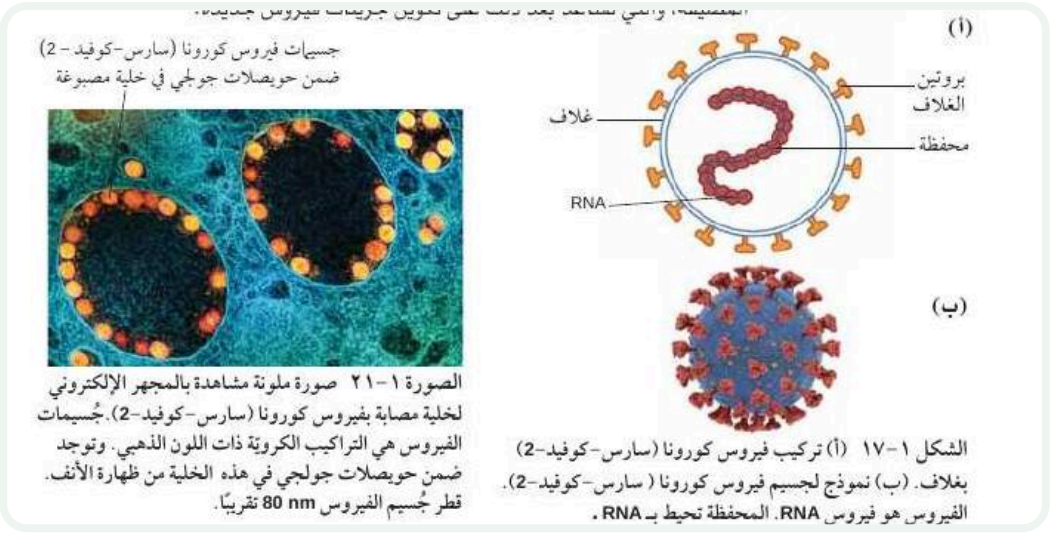
تخيّل مدينة كبيرة اسمها «الخلية»، فيها مصانع (الرايبوسومات) ومخازن وطاقة. وفي يوم من الأيام وصل إلى بوابتها جسيم غريب صغير جدًا، حجمه بين ٢٠ و٣٠٠ **نانومتر**، أي أصغر من البكتيريا بنحو خمسين مرة. لا يراه حراس المدينة، ولا يُرى إلا بالمجهر الإلكتروني.

فتّش المحقق «المجهر» هذا المتسلل، فوجد معه ثلاثة أشياء فقط:

في قلبه **حمض نووي**، قد يكون DNA وقد يكون RNA، وهو **الجينوم**: المادة الوراثية التي تحمل خطة صنع نسخ جديدة.

حول الجينوم صندوق محكم اسمه **المحفظة**، مصنوع من البروتين، ومبني من وحدات بروتينية متكررة كقطع الفسيفساء، كل قطعة تسمى **كابسومير**.

وبعض المتسللين يلبسون فوق ذلك **غلافًا** من الدهون المفسفرة.



الشكل ١-١٧ (أ) تركيب فيروس كورونا (سارس-كوفيد-2) بغلاف. (ب) نموذج لجسيم فيروس كورونا (سارس-كوفيد-2). الفيروس هو فيروس RNA. المحفظة تحيط بـ RNA.

الصورة ١-٢١ صورة ملونة مشاهدة بالمجهر الإلكتروني لخلية مصابة بفيروس كورونا (سارس-كوفيد-2). جُسيمات الفيروس هي التراكيب الكروية ذات اللون الذهبي. وتوجد ضمن حويصلات جولجي في هذه الخلية من ظهارة الأنف. قطر جُسيم الفيروس 80 nm تقريبًا.

تركيب فيروس كورونا (سارس-كوفيد-٢)

قال المحقق: «هذا الكائن لا يملك سيتوبلازم، ولا رايبوسومات، ولا غشاء بلازميًا. إذن هو ليس خلية!».

> 💡 الفيروس = مادة وراثية (DNA أو RNA) داخل علبة من البروتين (المحفظة)، وأحيانًا غلاف دهني.

النطة المنبئة

لكن المتسلل لا يستطيع أن يتكاثر وحده. ما إن دخل المدينة حتى فتح محفظته وأطلق جينومه، فبدأ يأمر مصانع المدينة: «اصنعي نسخًا مني!». استخدم آليات الخلية المضيفة نفسها لبناء نسخ جديدة، ثم خرجت النسخ لتصيب مدنًا أخرى.

قال هلال:

إذن الفيروس لا يتكاثر إلا داخل خلية حية!

بالضبط. ولهذا يسمى جسيمًا غير خلوي.

❁ ❁ ❁

الملف الأشهر

فتحت شمسة حاسوبها وعرضت صورة كرة عليها نتوءات كالتاج.

هذا **فيروس كورونا** الذي سبّب الجائحة. حلّل مكوناته يا محقق.

نظر هلال وقال:

مادته الوراثية RNA، ثم محفظة بروتينية، ثم غلاف دهني تبرز منه بروتينات تشبه التاج.

أحسنت. ثلاثة مكونات: RNA ومحفظة وغلاف.

في المساء، حين عطس هلال، ضحك وقال:

لن أطلب مضادًا حيويًا؛ سأرتاح وأشرب الماء وأغسل يدي حتى لا أنقل المتسلل لغيري.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الفيروس
جسيم غير خلوي يتكاثر داخل الخلايا الحية فقط

المحفظة
غلاف بروتيني يحمي الحمض النووي

الكابسومير
وحدة بروتينية في المحفظة

الغلاف
طبقة دهون مفسفرة تحيط ببعض الفيروسات

الجينوم
المادة الوراثية DNA أو RNA

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الفيروس: حمض نووي DNA أو RNA داخل محفظة من وحدات الكابسومير، وأحيانًا غلاف دهني
- ✔ الفيروس ليس خلية: لا سيتوبلازم ولا رايبوسومات ولا غشاء بلازمي
- ✔ يتكاثر فقط داخل خلية حية مستخدمًا آلياتها
- ✔ حجمه ٢٠–٣٠٠ nm، أصغر من البكتيريا بنحو ٥٠ مرة، ولا يرى إلا بالمجهر الإلكتروني
- ✔ فيروس كورونا: RNA + محفظة + غلاف دهني تبرز منه بروتينات
- ✔ المضادات الحيوية لا تؤثر على الفيروسات

🤔 أسئلة صغيرة

١. هل الفيروس خلية؟

الإجابة: لا

٢. من ماذا تتكون المحفظة؟

الإجابة: بروتين (وحدات الكابسومير)

٣. أين يتكاثر الفيروس؟

الإجابة: داخل خلية حية

٤. هل يعالج الزكام الفيروسي بالمضاد الحيوي؟

الإجابة: لا



الدرس ٢-١ · الكيمياء الحيوية

ورشة الخرز في بيت الجدة

حكاية عائلية الوحدة الثانية: الجزيئات الحيوية

👥 مازن وجدّته في صحار

كانت جدّة مازن في صحار تنظم عقدًا من خرز ملون حين جلس بجوارها وفي يده كتاب الأحياء.

ما بك يا مازن؟ وجهك متجهم.

درس الجزيئات الحيوية يا جدتي: مونومر وبوليمر وتكثيف وتحلل... كلمات كثيرة!

ضحكت الجدة ورفعت خرزة واحدة:

هذه خرزة صغيرة بسيطة. وهذا العقد الطويل؟ كيف صنعته؟

بربط خرزات كثيرة متشابهة.

إذن أنت فهمت الدرس قبل أن تقرأه!

فتح مازن الكتاب وقرأ:

المونومر جزيء بسيط يمثل الوحدة البنائية، مثل الخرزة. و**البوليمر** جزيء كبير مكوّن من مونومرات متكررة متشابهة، مثل العقد!

💡 المونومر = وحدة بنائية صغيرة، والبوليمر = جزيء كبير من مونومرات متكررة متشابهة.

❁ ❁ ❁

أربع علب للخرز

أخرجت الجدة أربع علب، فأخذ مازن يكتب على كل علبة اسمًا من الكتاب:

العلبة الأولى: **السكريات الأحادية**، وإذا رُبطت كثيرًا صارت **عديدة التسكر**.

الثانية: **الأحماض الأمينية**، وتُربط فتصير **البروتينات**.

الثالثة: **النيوكليوتيدات**، وتصير **الأحماض النووية** مثل DNA.

الرابعة كانت مختلفة: فيها **أحماض دهنية** و**جليسرول**، تتحد لتكون **الدهون**.

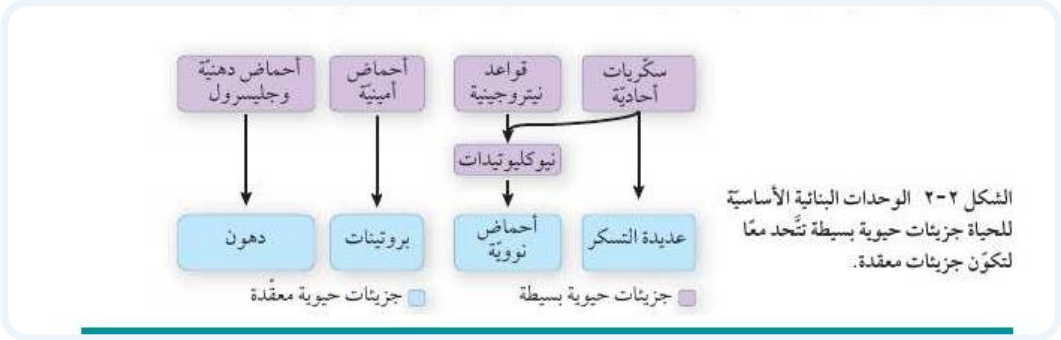
سألت الجدة:

والدهون، هل هي عقد طويل من خرز متشابه أيضًا؟

قرأ مازن ثم قال:

لا! هذا خطأ شائع. الدهون ليست بوليمرات، لأنها لا تتكون من وحدات متكررة متشابهة؛ هي جليسرول واحد مع بضعة أحماض دهنية.

وأشار الكتاب إلى أن عديد التسكر والبروتين والحمض النووي تسمى **جزيئات كبيرة**؛ جزيئات عملاقة.



الوحدات البنائية للجزيئات الحيوية

الماء الذي نشرب والماء الذي يدخل

أمسكت الجدة خرزتين وربطتهما بخيط، فتساقطت قطرة من الخيط المبلل.

انظر، كلما ربطت خرزتين سقطت قطرة!

ضحك مازن:

هذا يشبه تمامًا **تفاعل التكثيف**: عندما يرتبط جزيئان صغيران يخرج جزيء ماء. مثلًا: إذا اتحد سكران أحاديان خرج جزيء ماء واحد.

وإذا أردت أن أفك العقد؟

نحتاج **التحلل المائي**: نضيف جزيء ماء فتنكسر الرابطة. وهذا ما يحدث في معدتنا وأمعائنا عند **الهضم**؛ الطعام الكبير يتحلل مائيًا إلى وحدات صغيرة.

> 💡 تكثيف = تكوين رابطة + خروج ماء. تحلل مائي = تفكيك رابطة + دخول ماء.

❁ ❁ ❁

سر الكربون

قبل النوم سأل مازن جدته:

لماذا كل هذه الجزيئات تحتوي الكربون؟

فتح الكتاب مرة أخرى وقرأ لها: إن **الكربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين** تمثل أكثر من ٩٩% من ذرات الكائنات الحية. والكربون بالذات يستطيع أن يكوّن **أربع روابط تساهمية**، فيبني سلاسل طويلة وحلقات متنوعة، كأنه خرزة لها أربعة ثقوب تستطيع أن تتصل بأربع خرزات!

قالت الجدة وهي تُغلق علبة الخرز:

> سبحان الله، كل هذا في جسم الإنسان، ونحن لا ندري.

في الصباح أخذ مازن عقدًا صغيرًا من جدته إلى المدرسة، وشرح به الدرس لزملائه.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المونومر
جزيء بسيط يمثل الوحدة البنائية

البوليمر
جزيء كبير من مونومرات متكررة متشابهة

الجزيء الكبير
جزيء عملاق مثل عديد التسكر والبروتين والحمض النووي

تفاعل التكثيف
ربط جزيئين مع إزالة جزيء ماء

التحلل المائي
تفكيك الرابطة بإضافة جزيء ماء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ السكريات الأحادية تكوّن عديدة التسكر، والأحماض الأمينية تكوّن البروتينات، والنيوكليوتيدات تكوّن الأحماض النووية، والأحماض الدهنية والجليسرول تكوّن الدهون
- ✔ الدهون ليست بوليمرات
- ✔ التكثيف يبني ويطلق ماء، والتحلل المائي يهدم ويستهلك ماء
- ✔ الهضم مثال على التحلل المائي
- ✔ C وH وO وN أكثر من ٩٩% من ذرات الكائنات
- ✔ الكربون يكوّن ٤ روابط تساهمية فيبني سلاسل وحلقات

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما مونومر البروتين؟

الإجابة: الحمض الأميني

٢. ماذا يخرج في التكثيف؟

الإجابة: الماء

٣. هل الدهون بوليمرات؟

الإجابة: لا

٤. الهضم مثال على أي تفاعل؟

الإجابة: التحلل المائي



سرّ التمر والخبز والحليب

تحقيق في المطبخ الوحدة الثانية: الجزيئات الحيوية

👥 يوسف وأخوه الصغير أحمد في مطبخ البيت

قبيل الإفطار في رمضان، كان أحمد الصغير يتأمل المائدة: تمر، وخبز، وحليب، وكوب شاي محلّى بالسكر.

يوسف، أي هذه فيه سكر؟

كلها تقريبًا! كلها **كربوهيدرات**، وصيغتها العامة $C_x(H_2O)_y$: كربون وهيدروجين وأكسجين، والهيدروجين والأكسجين بنسبة الماء.

الطبقة الأولى: السكريات الأحادية

أشار يوسف إلى التمر:

التمر غني بالسكريات البسيطة مثل **الجلوكوز** والفركتوز. هذه **سكريات أحادية**، أبسط وحدة. الجلوكوز صيغته $C_6H_{12}O_6$، وهو سكر سداسي فيه ست ذرات كربون، ومثله الفركتوز. وهناك سكريات خماسية مثل الرايبوز، وثلاثية فيها ثلاث ذرات كربون.

ولماذا يأكل الصائم التمر أولًا؟

لأن السكريات الأحادية مصدر سريع للطاقة في التنفس، وهي أيضًا وحدات بناء لجزيئات أكبر.

❁ ❁ ❁

الطبقة الثانية: السكريات الثنائية

رفع يوسف ملعقة سكر المائدة:

هذا **السكروز**: جلوكوز + فركتوز، مرتبطان بـ**رابطة جلايكوسيدية**، وهي رابطة C–O–C تتكون بالتكثيف فيخرج جزيء ماء.

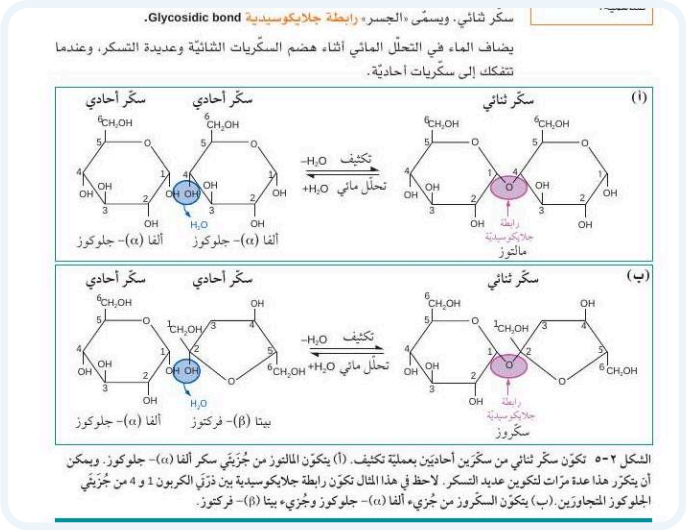
ثم أشار إلى الحليب:

وفي الحليب **اللاكتوز**: جلوكوز + جالاكتوز.

وهل هناك غيرهما؟

المالتوز: جلوكوز + جلوكوز، ويوجد في الشعير المنبت؛ «مالت» تعني الشعير.

💡 سكروز = جلوكوز + فركتوز (سكر المائدة). لاكتوز = جلوكوز + جالاكتوز (الحليب). مالتوز = جلوكوز + جلوكوز (الشعير).



تكوين المالتوز والسكروز برابطة جلايكوسيدية

سأل أحمد: وإذا أكلنا السكروز؟

يتحلل مائيًا في الأمعاء إلى جلوكوز وفركتوز.

الطبقة الثالثة: العمالقة

أمسك يوسف قطعة خبز:

هنا **النشا**، وهو **عديد تسكر**: آلاف من جزيئات **ألفا جلوكوز** مرتبطة. يتكون من الأميلوز والأميلوبكتين، وهو ملتف ومضغوط فيصلح للتخزين؛ إنه مخزن الطاقة في النبات.

ونحن؟ أين نخزن الطاقة؟

نخزنها في صورة **الجلايكوجين**، في الكبد والعضلات، وهو كثير التفرع جدًا.

ثم أخذ يوسف ورقة خس من طبق السلطة:

وهذا الخس مليء بـ**السليلوز**، مكون جدار الخلية النباتية. يتكون من **بيتا جلوكوز**؛ شكل يختلف عن ألفا في موضع مجموعة OH على ذرة الكربون رقم ١. سلاسله مستقيمة، تترابط بروابط هيدروجينية فتكوّن أليافًا قوية.

إذن السليلوز مخزن طاقة أيضًا؟

لا، هذا خطأ شائع. السليلوز تركيبي، يقوّي جدار الخلية، ولا يُستعمل لتخزين الطاقة.

❁ ❁ ❁

تجربة بعد الإفطار

بعد الصلاة أحضر يوسف قطّارة يود، ووضع قطرة على قطعة بطاطس، فتحوّل لونها إلى الأزرق الأسود.

اليود يكشف عن **النشا**!

ثم وضع عصير عنب في أنبوب مع **كاشف بندكت** الأزرق، وسخّنه في حمام مائي بإشراف والده، فصار اللون برتقاليًا.

وهذا كشف عن **السكريات المختزلة** مثل الجلوكوز.

قال أحمد وهو يأكل تمرة أخرى:

أنا الآن آكل سكريات أحادية، وسأخزنها جلايكوجين!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

السكر الأحادي
سكر بسيط مثل الجلوكوز $C_6H_{12}O_6$

السكر الثنائي
سكران أحاديان مرتبطان

الرابطة الجلايكوسيدية
رابطة C–O–C بين جزيئي سكر

ألفا وبيتا جلوكوز
شكلان يختلفان في موضع OH على الكربون ١

النشا
مخزن الطاقة في النبات (أميلوز + أميلوبكتين)

الجلايكوجين
مخزن الطاقة في الحيوان

السليلوز
مكون جدار الخلية النباتية من بيتا جلوكوز

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الصيغة العامة $C_x(H_2O)_y$
- ✔ الأحادية: ثلاثية وخماسية (الرايبوز) وسداسية (الجلوكوز والفركتوز)، وهي مصدر طاقة ووحدات بناء
- ✔ الثنائية: مالتوز وسكروز ولاكتوز، ترتبط برابطة جلايكوسيدية
- ✔ النشا من ألفا جلوكوز ملتف للتخزين، والجلايكوجين كثير التفرع في الكبد والعضلات
- ✔ السليلوز من بيتا جلوكوز، سلاسل مستقيمة بروابط هيدروجينية، تركيبي لا يخزن طاقة
- ✔ اليود يعطي أزرق أسود مع النشا، وبندكت برتقاليًا مع السكريات المختزلة عند التسخين

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما مكونا السكروز؟

الإجابة: جلوكوز وفركتوز

٢. ما مخزن الطاقة في الحيوان؟

الإجابة: الجلايكوجين

٣. ما الكاشف عن النشا؟

الإجابة: اليود

٤. ما ناتج التحلل المائي للاكتوز؟

الإجابة: جلوكوز وجالاكتوز

٥. هل يخزن السليلوز الطاقة؟

الإجابة: لا، هو تركيبي

الدرس ٢-٣ · الدهون



جرذ الكنغر لا يشرب الماء

قصة من البرية الوحدة الثانية: الجزيئات الحيوية

👥 الباحث خالد في رحلة إلى الصحراء

في ليلة صافية في رمال الشرقية، كان الباحث خالد يراقب بمصباحه الأحمر حيوانًا صغيرًا يقفز على رجليه الخلفيتين. همس لابن أخيه سيف:

هذا من أعجب حيوانات الصحاري. في صحاري أمريكا يعيش قريبه، **جرذ الصحراء الكنغري**، الذي قد يمضي حياته كلها تقريبًا دون أن يشرب الماء!

كيف يعيش إذن؟

بفضل **الدهون**.

❁ ❁ ❁

بناء مخزن الطاقة

جلسا قرب النار، ورسم خالد على الرمل:

الجزيء الذي تخزن به الحيوانات الطاقة اسمه **الدهن الثلاثي**. يتكون من جزيء **جليسرول**، وهو كحول فيه ثلاث مجموعات OH، يرتبط بثلاثة **أحماض دهنية**؛ والحمض الدهني سلسلة طويلة من الهيدروجين والكربون في طرفها مجموعة COOH.

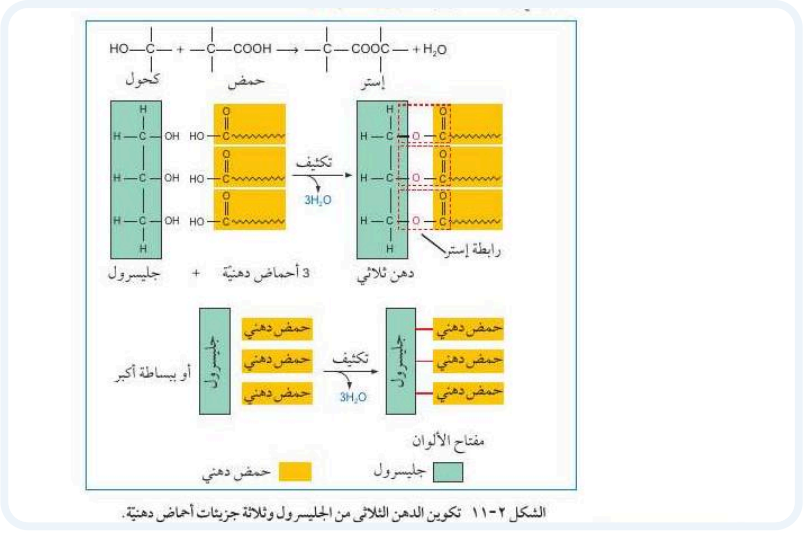
ورسم ثلاث خطوط متصلة بالجليسرول:

كل حمض دهني يرتبط بمجموعة OH من الجليسرول بتفاعل تكثيف، فيخرج جزيء ماء، وتتكون **رابطة إسترية**؛ وهي رابطة بين حمض وكحول.

ثلاثة أحماض، إذن ثلاث روابط إسترية، وثلاثة جزيئات ماء!

أحسنت: «ثلاثي = ٣ أحماض = ٣ روابط إسترية = ٣ ماء».

💡 جليسرول + ٣ أحماض دهنية ← دهن ثلاثي + ٣ جزيئات ماء، وتتكون ٣ روابط إسترية.



الشكل ٢-١١ تكوين الدهن الثلاثي من الجليسرول وثلاثة جزيئات أحماض دهنية.

تكوين الدهن الثلاثي من الجليسرول وثلاثة أحماض دهنية

وظائف كثيرة

والجرذ؟ سأل سيف.

الجرذ يخزن دهونًا، وعندما يحرقها في التنفس ينتج طاقة، وينتج معها ماء! هذا **ماء الأيض**، يكفيه ليعيش.

وأكمل خالد يعدّ على أصابعه:

الدهون الثلاثية **مخزن طاقة** ممتاز؛ تعطي ضعف طاقة الكربوهيدرات تقريبًا. وتعمل **عازلًا حراريًا** تحت الجلد كما عند الحيوانات في المناطق الباردة. وتحمي الأعضاء الداخلية كالكلى من الصدمات. وهي مصدر لماء الأيض كما رأيت.

❁ ❁ ❁

القطرة التي لا تذوب

أخرج سيف قارورة ماء وصب فيها قليلًا من زيت الطبخ، فطفا الزيت في طبقة منفصلة.

لماذا لا يذوب؟

لأن الدهون **كارهة للماء**؛ لا تختلط به. هذا خطأ شائع أن نظن أن الدهون تذوب في الماء. هي تذوب في المذيبات العضوية مثل **الإيثانول**. أما المواد **المحبة للماء** فتذوب فيه أو تنجذب إليه.

الجزيء ذو الوجهين

وهناك قريب للدهن الثلاثي، قال خالد، اسمه **الدهن المفسفر**: جليسرول مرتبط بحمضين دهنيين فقط، ومكان الثالث **مجموعة فوسفات**.

ورسم دائرة لها ذيلان:

هذا الرأس، رأس الفوسفات، **محب للماء**. والذيلان، ذيلا الأحماض الدهنية، **كارهان للماء**.

جزيء يحب الماء ويكرهه في آن واحد!

ولهذا هو مهم جدًا: في الماء تصطف هذه الجزيئات فتتجه رؤوسها إلى الماء وذيولها إلى الداخل، فتكوّن **طبقة مزدوجة**؛ وهي أساس أغشية جميع الخلايا.

نظر سيف إلى الحيوان الصغير وهو يختفي بين الكثبان:

كنت أظن الدهون مجرد شيء ضار في الطعام!

الإفراط هو الضار، أما الدهون نفسها فنعمة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الدهن الثلاثي
جليسرول مرتبط بثلاثة أحماض دهنية

الرابطة الإسترية
رابطة بين حمض وكحول تتكون بالتكثيف

الجليسرول
كحول به ٣ مجموعات OH

الحمض الدهني
سلسلة هيدروكربونية بها مجموعة COOH

الدهن المفسفر
جليسرول + حمضان دهنيان + فوسفات

محب للماء
يذوب في الماء أو ينجذب إليه

كاره للماء
لا يختلط بالماء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ جليسرول + ٣ أحماض دهنية ← دهن ثلاثي + ٣ ماء بثلاث روابط إسترية
- ✔ وظائف الدهون الثلاثية: مخزن طاقة (ضعف الكربوهيدرات تقريبًا)، عزل حراري، حماية الأعضاء، ماء الأيض (جرذ الصحراء الكنغري)
- ✔ الدهون كارهة للماء وتذوب في المذيبات العضوية كالإيثانول
- ✔ الدهن المفسفر: رأس فوسفات محب للماء وذيلان كارهان للماء
- ✔ الدهون المفسفرة تكوّن الطبقة المزدوجة في أغشية الخلايا

🤔 أسئلة صغيرة

١. كم حمضًا دهنيًا في الدهن المفسفر؟

الإجابة: اثنان

٢. ما الرابطة في الدهون؟

الإجابة: الإسترية

٣. كم جزيء ماء يتكون عند بناء دهن ثلاثي؟

الإجابة: ٣

٤. في أي مذيب تذوب الدهون؟

الإجابة: المذيبات العضوية مثل الإيثانول

الدرس ٢-٤ · البروتينات

ورشة الطيّ العجيب

خيال ومغامرة الوحدة الثانية: الجزيئات الحيوية

👥 يوسف وأخته الصغيرة ريم وعمّهما صانع الحبال في بهلاء

في سوق بهلاء القديم، كان العم ناصر يجدل حبال سعف النخيل بيديه الماهرتين. جلس يوسف بجواره يذاكر، وريم تلعب بخيوط ملونة.

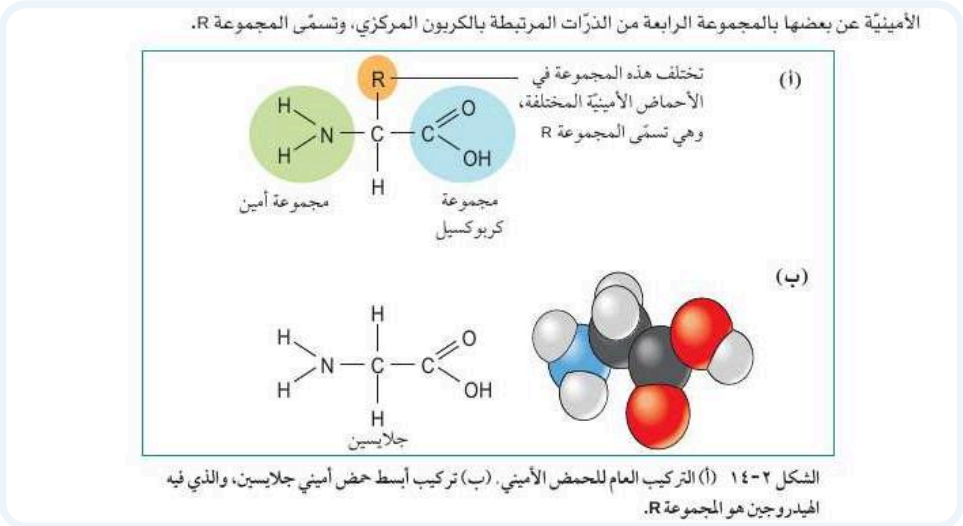
قال يوسف:

عمّي، درسي اليوم عن **البروتينات**، وأظن أنك تصنع بروتينًا كل يوم دون أن تدري!

الحروف العشرون

أخرج يوسف من علبة ريم عشرين خرزة بعشرين لونًا.

البروتين يُبنى من **أحماض أمينية**، وعددها عشرون نوعًا. كل حمض أميني له تركيب ثابت: **كربون مركزي** يرتبط به أربعة أشياء: **مجموعة أمين** NH_2، و**مجموعة كربوكسيل** $COOH$، وذرة **هيدروجين**، ومجموعة رابعة اسمها **R** تختلف من حمض لآخر؛ هي التي تعطي كل خرزة لونها.



التركيب العام للحمض الأميني

ربط يوسف خرزتين:

عندما يرتبط حمضان أمينيان بتفاعل تكثيف، تتكون **رابطة ببتيدية** C–N ويخرج ماء. وإذا ربطنا أحماضًا كثيرة صارت **عديد ببتيد**: سلسلة طويلة.

سألت ريم: إذا ربطت عشر خرزات، كم عقدة أحتاج؟

عدّ يوسف الفجوات بين الخرزات: تسع!

صحيح: عدد الروابط الببتيدية = عدد الأحماض − ١. عشرة أحماض = ٩ روابط.

❀ ❀ ❀

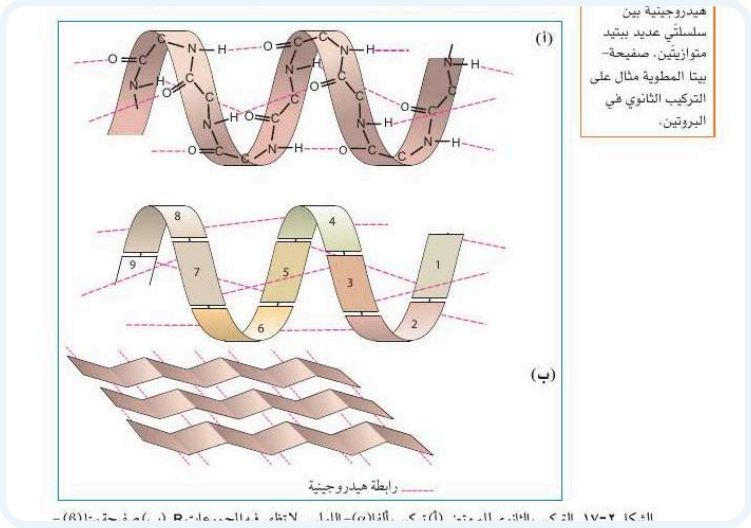
المستويات الأربعة

أمسك العم ناصر خيطًا وقال: أكمل يا أستاذ!

المستوى الأول: التركيب الأولي؛ تسلسل الأحماض الأمينية فقط: أحمر، أزرق، أصفر… مثل ترتيب الحروف في الكلمة.

ثم لفّ يوسف السلسلة حول قلم فصارت لولبًا:

المستوى الثاني: التركيب الثانوي؛ تلتف السلسلة في شكل حلزوني اسمه **ألفا اللولبي**، أو تنثني ذهابًا وإيابًا في شكل مطوي اسمه **صفيحة بيتا**. ويثبتها **روابط هيدروجينية**؛ وهي تجاذبات ضعيفة بين ذرات مشحونة جزئيًا: بين C=O وN−H في السلسلة نفسها، لا بين مجموعات R.



التركيب الثانوي: ألفا اللولبي وصفيحة بيتا

ثم كوّر يوسف اللولب كله في كرة:

المستوى الثالث: التركيب الثالثي؛ الشكل الثلاثي الأبعاد للسلسلة كلها. تثبته روابط بين مجموعات R: روابط هيدروجينية، و**روابط أيونية**، و**روابط ثنائية الكبريتيد** القوية بين ذرتي كبريت، و**تجاذبات كارهة للماء** تتجه فيها المجموعات الكارهة للماء إلى الداخل.

وأخيرًا ضم يوسف أربع كرات معًا:

المستوى الرابع: التركيب الرباعي؛ ارتباط أكثر من سلسلة واحدة معًا.

💡 التركيب الأولي = التسلسل، الثانوي = ألفا لولبي أو صفيحة بيتا، الثالثي = الشكل الثلاثي الأبعاد، الرباعي = أكثر من سلسلة.

غيّرت ريم خرزة واحدة في وسط السلسلة، فلم تعد الكرة تلتف كما كانت.

رأيت؟ إذا تغيّر حمض أميني واحد في التسلسل قد يتغير الشكل كله وتضيع الوظيفة.

❁ ❁ ❁

الكرة والحبل

والآن مثالان مشهوران، قال يوسف.

الهيموجلوبين في دمنا بروتين **كروي**، يذوب في الماء، مكوّن من أربع سلاسل، وفي كل سلسلة **مجموعة هيم** فيها حديد يحمل الأكسجين.

ثم أمسك حبل عمّه:

أما **الكولاجين** في الجلد والأوتار فبروتين **ليفي**، لا يذوب في الماء، مكوّن من ثلاث سلاسل ملتفة حول بعضها كهذا الحبل تمامًا، وله قوة شد عالية!

ضحك العم ناصر: إذن أنا أصنع كولاجين من سعف!

ماذا تفعل البروتينات؟

عدّت ريم مع أخيها: الإنزيمات بروتينات، وبعض الهرمونات مثل **الإنسولين**، والهيموجلوبين ينقل الأكسجين، و**الأجسام المضادة** تدافع عنا، والكولاجين و**الكيراتين** في الشعر والأظافر بروتينات تركيبية، و**الأكتين والميوسين** يجعلان العضلات تنقبض.

كل هذا من عشرين خرزة!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الحمض الأميني
جزيء به مجموعة أمين NH_2 ومجموعة كربوكسيل $COOH$ ومجموعة R

الرابطة الببتيدية
رابطة C–N بين حمضين أمينيين

عديد الببتيد
سلسلة طويلة من الأحماض الأمينية

التركيب الأولي
تسلسل الأحماض الأمينية

ألفا اللولبي
تركيب ثانوي حلزوني

صفيحة بيتا
تركيب ثانوي مطوي

الرابطة الهيدروجينية
تجاذب ضعيف بين ذرات مشحونة جزئيًا

الرابطة ثنائية الكبريتيد
رابطة قوية بين ذرتي كبريت

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ٢٠ نوعًا من الأحماض الأمينية: كربون مركزي وأمين وكربوكسيل وهيدروجين وR
- ✔ عدد الروابط الببتيدية = عدد الأحماض − ١
- ✔ الأولي تسلسل، والثانوي ألفا لولبي أو صفيحة بيتا بروابط هيدروجينية بين C=O وN–H
- ✔ الثالثي بروابط هيدروجينية وأيونية وثنائية الكبريتيد وتجاذبات كارهة للماء، والرباعي أكثر من سلسلة
- ✔ تغيّر حمض واحد قد يغير الشكل والوظيفة
- ✔ الهيموجلوبين كروي ذائب، ٤ سلاسل ومجموعة هيم فيها حديد؛ الكولاجين ليفي لا يذوب، ٣ سلاسل ملتفة بقوة شد عالية
- ✔ وظائف: إنزيمات، هرمونات كالإنسولين، نقل الأكسجين، أجسام مضادة، تركيبية (كولاجين وكيراتين)، انقباض العضلات (أكتين وميوسين)

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما رابطة الأحماض الأمينية؟

الإجابة: الببتيدية

٢. ما التركيب الأولي؟

الإجابة: تسلسل الأحماض الأمينية

٣. هل الكولاجين كروي؟

الإجابة: لا، ليفي

٤. كم رابطة ببتيدية في سلسلة من ١٠ أحماض؟

الإجابة: ٩

٥. ما الذي يثبت التركيب الثانوي؟

الإجابة: روابط هيدروجينية بين C=O وN–H

رسالةٌ من قطرةِ ماء

رسائل الوحدة الثانية: الجزيئات الحيوية

👥 قطرة ماء من فلج دارس تكتب إلى طالب

إلى صديقي الطالب في الصف الحادي عشر، من قطرة صغيرة تجري في فلج دارس بنزوى.

السلام عليك، أما بعد،

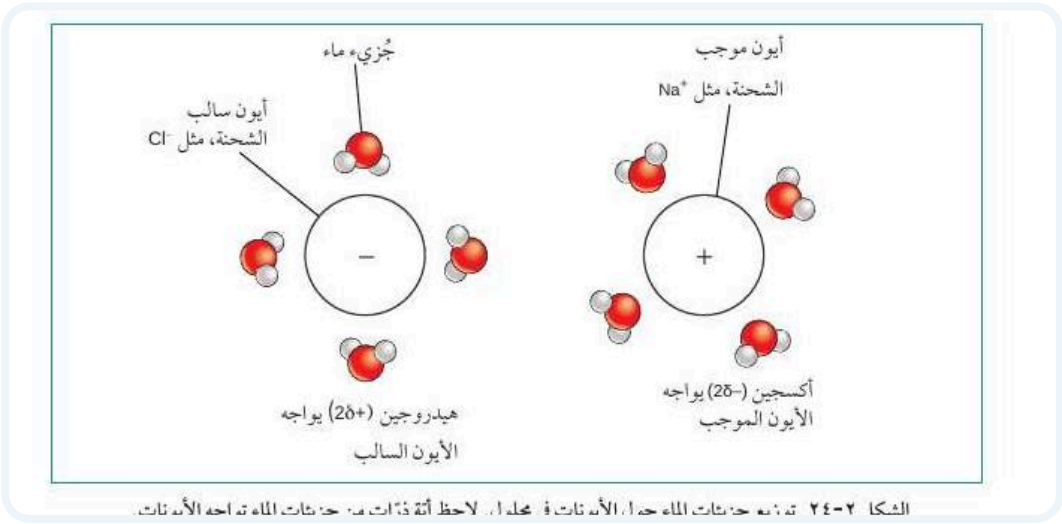
فقد سمعتك أمس تقول لزميلك وأنتما تجلسان عند الفلج: «الماء مجرد سائل عادي». فحزنت قليلًا، وقررت أن أكتب لك عن نفسي.

أنا جزيء ذو قطبين

أنا مكوّنة من ذرة أكسجين وذرتي هيدروجين. لكن الأكسجين يجذب الإلكترونات نحوه أكثر، فتصير عنده **شحنة جزئية سالبة δ−**، وتصير عند ذرتي الهيدروجين **شحنة جزئية موجبة δ+**. لذلك أنا جزيء **ثنائي القطب**: طرف سالب جزئيًا وطرف موجب جزئيًا.

وهنا السر كله: عندما أقترب من أختي القطرة المجاورة، ينجذب هيدروجيني الموجب إلى أكسجينها السالب. هذا التجاذب يسمى **الرابطة الهيدروجينية**. لكن انتبه يا صديقي: إنها ليست رابطة قوية داخل الجزيء كما يظن بعض الطلاب، بل تجاذب ضعيف نسبيًا بيني وبين أخواتي، أي بين الجزيئات. ولأننا ملايين، فمجموعها قوة عظيمة!

💡 معظم خصائص الماء المميزة سببها الروابط الهيدروجينية بين جزيئاته.



توزيع جزيئات الماء حول الأيونات في المحلول

❁ ❁ ❁

أنا المذيب الماهر

هل تذكر حين أذابت أمك الملح والسكر في قِدر الطبخ؟ أنا من فعل ذلك. أطرافي المشحونة تنجذب إلى الأيونات وإلى الجزيئات **القطبية**، فتحيط بها وتفصلها عن بعضها فتذوب. والمواد القطبية **محبة للماء**، أما المواد **غير القطبية** كالزيت فهي **كارهة للماء** ولا أستطيع إذابتها.

ولأنني مذيب ممتاز، فأنا الوسط الذي تجري فيه التفاعلات الحيوية داخل خلاياك، وأنا وسط النقل: أحمل المواد في دمك، وأصعد بالأملاح في **الخشب** إلى أعلى النخلة.

أنا لا أتغير بسهولة

هل لاحظت أن ماء الفلج يبقى باردًا نسبيًا في ظهيرة الصيف، بينما يسخن الرمل بسرعة؟ لأن **سعتي الحرارية النوعية** عالية؛ أي أنني أحتاج طاقة كبيرة لرفع درجة حرارة غرام واحد مني درجة واحدة. فأنا أقاوم تغيرات الحرارة، وأحافظ على ثبات حرارة خلاياك، وعلى ثبات حرارة البحار والأفلاج فتعيش فيها الأسماك مطمئنة.

❁ ❁ ❁

أنا أبرّد جسمك

عندما لعبت كرة القدم في الحر وتعرّقت، ثم هبّ النسيم فشعرت بالبرودة، هل عرفت السبب؟ إن **الحرارة الكامنة للتبخر** عندي عالية؛ أي أنني أحتاج طاقة كبيرة كي أتحول من سائل إلى غاز. فحين تتبخر قطرات العرق تأخذ هذه الطاقة من جلدك، فيبرد. وبهذا تفقد طاقة حرارية كبيرة مع قليل من الماء. والنباتات تفعل مثلك بـ**النتح** من أوراقها.

أنا أطفو حين أتجمد

وأخيرًا، سأخبرك بشيء غريب. معظم المواد تكون أثقل حين تتجمد، أما أنا فحين أصبح جليدًا تبتعد جزيئاتي في شبكة منتظمة، فيصير الجليد **أقل كثافة** من الماء السائل، فيطفو. في البلاد الباردة يغطي الجليد سطح البحيرات، فيعزل الماء الذي تحته، فتبقى الأسماك والكائنات حية طوال الشتاء.

فهل ما زلت تراني «مجرد سائل عادي»؟ أنا آية من آيات الله، وقد جعل منّي كل شيء حي.

صديقتك: قطرة من فلج دارس

ملحوظة: اشربني باعتدال، ولا تُسرف فيّ ولو كنت على نهر جارٍ.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

ثنائي القطب
جزيء فيه شحنة جزئية موجبة δ+ وأخرى سالبة δ−

الرابطة الهيدروجينية
تجاذب بين δ+ للهيدروجين وδ− لذرة أخرى

قطبي
محب للماء ويذوب فيه

غير قطبي
كاره للماء

السعة الحرارية النوعية
الطاقة اللازمة لرفع حرارة ١ g بمقدار ١°C

الحرارة الكامنة للتبخر
الطاقة اللازمة لتحويل السائل إلى غاز

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الماء جزيء قطبي (ثنائي القطب) تتكون بين جزيئاته روابط هيدروجينية ضعيفة نسبيًا
- ✔ الماء مذيب ممتاز للأيونات والمواد القطبية، ووسط للتفاعلات، ووسط نقل في الدم والخشب
- ✔ السعة الحرارية النوعية العالية تحافظ على ثبات حرارة الخلايا والبيئات المائية
- ✔ الحرارة الكامنة للتبخر العالية تجعل التعرق والنتح يبردان الجسم
- ✔ الجليد أقل كثافة فيطفو ويعزل الماء تحته

🤔 أسئلة صغيرة

١. لماذا يطفو الجليد؟

الإجابة: لأنه أقل كثافة من الماء السائل

٢. ما سبب ذوبان السكر في الماء؟

الإجابة: قطبية الماء

٣. لماذا يبرّد العرق الجلد؟

الإجابة: لأن تبخره يحتاج طاقة كبيرة يأخذها من الجلد

٤. هل الرابطة الهيدروجينية قوية داخل الجزيء؟

الإجابة: لا، ضعيفة نسبيًا وبين الجزيئات



مفتاح لكل قفل

حكاية رمزية الوحدة الثالثة: الإنزيمات

👥 مازن ويوسف وحارس المفاتيح العجوز في قلعة نزوى

في رحلة مدرسية إلى قلعة نزوى، دخل مازن ويوسف غرفة صغيرة فيها لوحة خشبية علّقت عليها عشرات المفاتيح الحديدية القديمة. قال الحارس العجوز مبتسمًا:

لكل باب في القلعة مفتاحه. هذا المفتاح لا يفتح إلا باب البرج، وذاك لا يفتح إلا باب المخزن.

نظر يوسف إلى مازن:

هذا هو درس **الإنزيمات** بالضبط!

❁ ❁ ❁

الحارس الذي يعيد المفتاح

سأل الحارس متعجبًا: وما الإنزيمات؟

شرح مازن:

في أجسامنا آلاف التفاعلات الكيميائية، ولو تُركت وحدها لكانت بطيئة جدًا. فخلق الله فينا **الإنزيمات**؛ وهي **بروتينات كروية** ذائبة في الماء، تعمل **عوامل حفز حيوية**. و**العامل الحفاز** مادة تسرّع التفاعل ولا تتغير.

قال الحارس: يعني مثل مفتاحي؛ أفتح به الباب ثم أعلّقه مكانه ولا ينقص منه شيء!

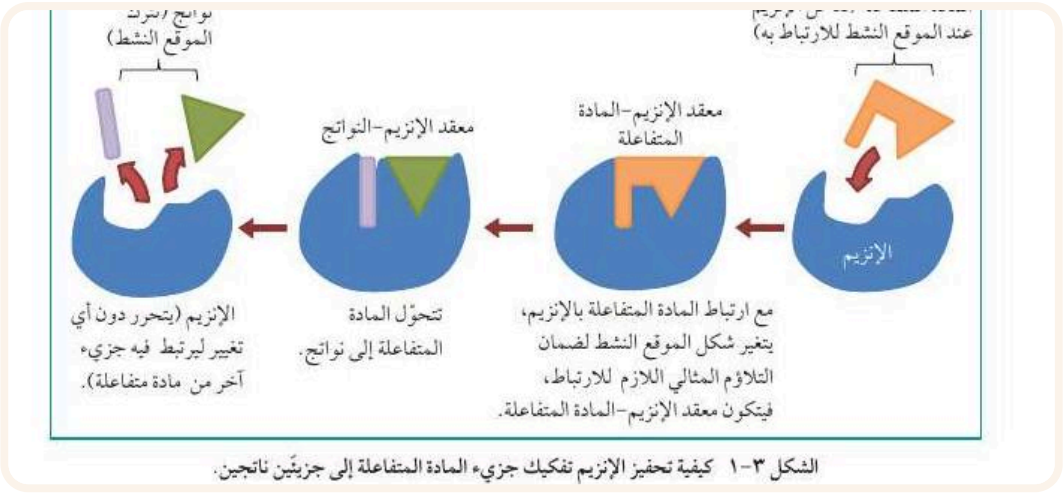
تمامًا. الإنزيم لا يُستهلك في التفاعل؛ يخرج كما هو ويعمل مرة أخرى، ولهذا يكفي منه كمية صغيرة. ومن الخطأ أن نظن أنه يُستهلك.

💡 الإنزيم بروتين كروي يسرّع التفاعلات الحيوية، يعمل بكميات صغيرة، ولا يُستهلك بل يُعاد استخدامه.

القفل والفتحة

أخذ يوسف مفتاحًا وأشار إلى أسنانه:

لكل إنزيم منطقة صغيرة في سطحه لها شكل خاص، اسمها **الموقع النشط**. والجزيء الذي يعمل عليه الإنزيم يسمى **المادة المتفاعلة**، ويرتبط بالموقع النشط كما يدخل المفتاح في القفل.



الشكل ٣-١ كيفية تحفيز الإنزيم تفكيك جزيء المادة المتفاعلة إلى جزيئَين ناتجين.

كيف يحفز الإنزيم تفكيك المادة المتفاعلة

سأل الحارس: وهل يعمل الإنزيم على أي مادة؟

لا. هذه هي خاصية **التخصص**: يعمل الإنزيم على مادة واحدة أو نوع محدد من المواد، لأن شكل موقعه النشط مكمّل لشكل مادته فقط.

❁ ❁ ❁

سؤال الامتحان

تذكّر مازن سؤالًا من الكتاب:

إنزيم **الأميليز** في اللعاب يهضم النشا. فلماذا لا يهضم البروتينات؟

قال يوسف:

لأن موقعه النشط مكمّل لشكل النشا فقط. هذا هو التخصص.

داخل البيت وخارجه

عند الخروج أشار الحارس إلى البوابة الكبيرة والأبواب الداخلية:

بعض أبوابي في الداخل وبعضها في الخارج.

ضحك يوسف:

والإنزيمات كذلك! بعضها يعمل **داخل الخلايا**، مثل إنزيم **الكاتاليز** في خلايا الكبد، الذي يفكك مادة سامة تتكون فيها. وبعضها يُفرَز ويعمل **خارج الخلايا**، مثل الأميليز في اللعاب وإنزيمات الهضم في الأمعاء.

ودّعا الحارس، وقال مازن وهما ينزلان درج القلعة:

لن أنسى أبدًا: الإنزيم مفتاح خاص بقفل واحد، يفتح ثم يعود.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الإنزيم
بروتين كروي يحفز التفاعلات الحيوية

العامل المفاز
مادة تسرّع التفاعل ولا تتغير

الموقع النشط
منطقة في الإنزيم ترتبط بها المادة المتفاعلة

المادة المتفاعلة
الجزيء الذي يعمل عليه الإنزيم

التخصص
عمل الإنزيم على مادة واحدة أو نوع محدد

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الإنزيمات بروتينات كروية ذائبة في الماء تعمل عوامل حفز حيوية
- ✔ تعمل بكميات صغيرة ولا تُستهلك ويعاد استخدامها
- ✔ لكل إنزيم موقع نشط ترتبط به المادة المتفاعلة
- ✔ الإنزيم متخصص بسبب شكل موقعه النشط
- ✔ الأميليز لا يهضم البروتين لأن موقعه النشط مكمّل للنشا فقط
- ✔ إنزيمات داخل الخلايا مثل الكاتاليز في الكبد، وخارجها مثل الأميليز في اللعاب

🤔 أسئلة صغيرة

١. من أي نوع من الجزيئات الإنزيمات؟

الإجابة: بروتينات كروية

٢. ما الموقع النشط؟

الإجابة: مكان ارتباط المادة المتفاعلة

٣. هل يُستهلك الإنزيم في التفاعل؟

الإجابة: لا

٤. اذكر إنزيمًا يعمل داخل الخلايا

الإجابة: الكاتاليز في الكبد



الدرس ٣-٢ · طريقة عمل الإنزيمات

الجبل الذي صار تلّة

مغامرة الوحدة الثالثة: الإنزيمات

👥 يوسف ووالده في رحلة إلى الجبل الأخضر

انطلقت السيارة صعودًا نحو الجبل الأخضر. كان يوسف يتأمل الطريق المتعرج، ثم قال لأبيه:

لو لم يكن هذا الطريق المعبّد، لاحتجنا أن نتسلق الجبل كله مشيًا!

ضحك الأب: وما شأن الطريق بالأحياء؟

إنه بالضبط ما تفعله الإنزيمات!

الحاجز

أخرج يوسف دفتره ورسم منحنى يصعد ثم ينزل:

لكي يبدأ أي تفاعل كيميائي يحتاج دفعة أولى من الطاقة، اسمها **طاقة التنشيط**، كأنها قمة جبل يجب تجاوزها قبل النزول للجهة الأخرى. ولو أردنا أن نفكك النشا في المختبر دون إنزيم، لاحتجنا حرارة عالية.

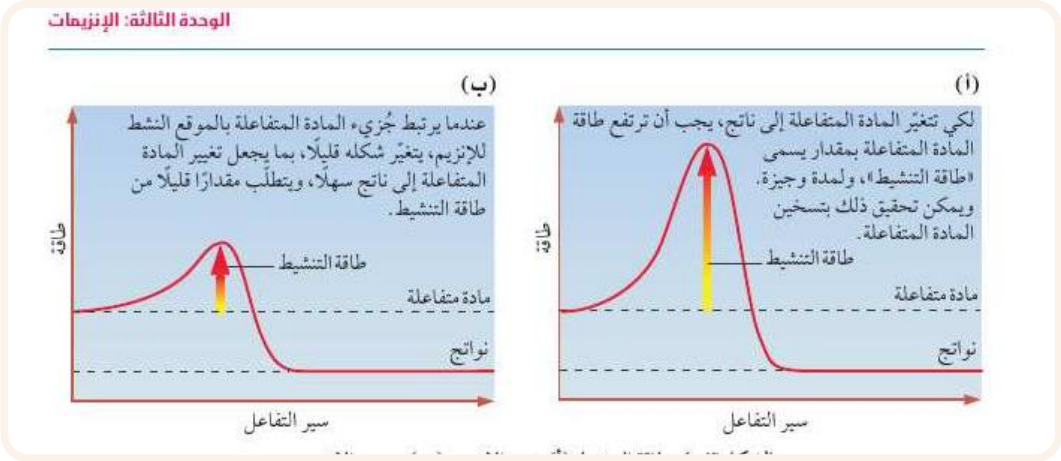
ثم رسم منحنى آخر أخفض بكثير:

لكن الإنزيم **يخفض طاقة التنشيط**، فيصير الجبل تلّة صغيرة، فتحدث التفاعلات بسرعة في درجة حرارة الجسم.

إذن الإنزيم يعطي التفاعل طاقة؟

لا يا أبي، هذا خطأ شائع. الإنزيم لا يضيف طاقة، بل يقلّل الحاجز.

💡 الإنزيم لا يمد التفاعل بالطاقة؛ إنه يخفض طاقة التنشيط فقط.



طاقة التنشيط بدون إنزيم وبوجوده

❁ ❁ ❁

أربع خطوات

توقفا عند استراحة على الطريق، وطلب الأب كوبين من الشاي. قال يوسف وهو يمسك فنجانه بكلتا يديه:

تخيّل الإنزيم يدين، وجزيء المادة المتفاعلة هو الفنجان:

١. تدخل المادة المتفاعلة في **الموقع النشط**.

٢. يتكون **معقد الإنزيم–المادة المتفاعلة**، وهو ارتباط مؤقت بينهما.

٣. تتحول المادة إلى نواتج، فيتكون **معقد الإنزيم–الناتج**.

٤. تنفصل النواتج، ويعود الإنزيم إلى شكله الأصلي جاهزًا لمادة جديدة.

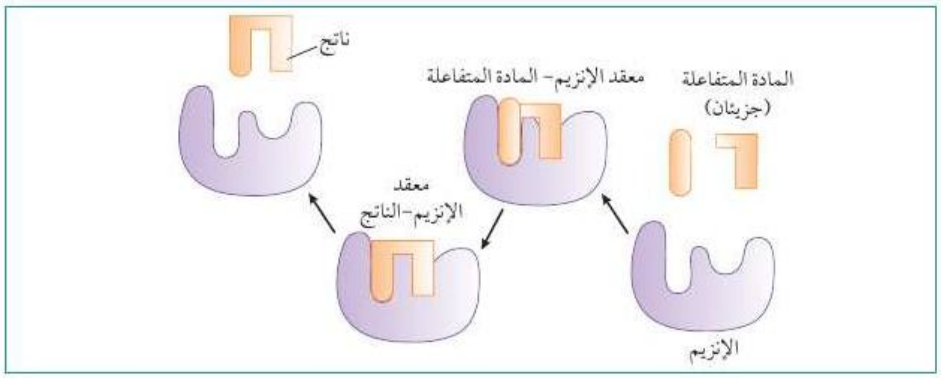
نظريتان

وكيف تدخل المادة في الموقع النشط؟ سأل الأب.

هناك فرضيتان. الأولى قديمة اسمها **فرضية القفل والمفتاح**: الموقع النشط ثابت الشكل، ومكمّل تمامًا لشكل المادة، كالقفل الذي لا يدخله إلا مفتاحه.

وأمسك يوسف يد أبيه وصافحه:

والثانية أحدث اسمها **التلاؤم المستحث**: الموقع النشط مرن، يغير شكله تغييرًا طفيفًا عند ارتباط المادة به ليحتضنها بإحكام، كما تلتف يدك قليلًا حول يدي عند المصافحة.



الشكل ٣-٢ رسم تخطيطي يوضح كيفية تحفيز الإنزيم ارتباط جزيئَين معًا. لاحظ أن الإنزيم قد تغير شكله قليلًا عند ارتباطه بالمادة المتفاعلة ، ولكنه يعود إلى شكله السابق بعد تحفيز التفاعل.

التلاؤم المستحث: يتغير شكل الإنزيم قليلًا عند ارتباط المادة المتفاعلة

❁ ❁ ❁

المارس في الدموع

هبّت ريح باردة محمّلة بالغبار، فدمعت عينا يوسف. مسح دموعه وقال:

حتى هذه الدموع فيها إنزيم!

حقًا؟

اسمه **الليسوزيم**، يوجد في الدموع واللعاب. يكسر سلاسل **الببتيدوجلايكان** في جدار البكتيريا، فيضعف الجدار، فيدخل الماء إلى البكتيريا بالأسموزية حتى تنفجر. حارس صامت يحمي عينيك!

الإنزيم البطل

عند وصولهما إلى القمة، والضباب يلف الوادي، قال يوسف:

أتعرف يا أبي أن إنزيم **الكاتاليز** يستطيع تفكيك عشرة ملايين جزيء في الثانية الواحدة؟

وكيف ذلك؟

لأنه يخفض طاقة التنشيط بشدة، ولأنه لا يُستهلك، فيعاد استخدامه مرة بعد مرة.

نظر الأب إلى الطريق المتعرج الذي صعدا فيه:

سبحان من جعل في كل خلية طرقًا معبّدة كهذه.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

معقد الإنزيم-المادة المتفاعلة
ارتباط مؤقت بين الإنزيم ومادته

فرضية القفل والمفتاح
الموقع النشط مكمّل تمامًا لشكل المادة

التلاؤم المستحث
تغيير طفيف في شكل الموقع النشط عند الارتباط

طاقة التنشيط
الطاقة اللازمة لبدء التفاعل

الليسوزيم
إنزيم في الدموع واللعاب يكسر جدران البكتيريا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مراحل العمل: ارتباط بالموقع النشط ← معقد إنزيم–مادة متفاعلة ← معقد إنزيم–ناتج ← انفصال النواتج وعودة الإنزيم
- ✔ القفل والمفتاح: موقع نشط ثابت، والتلاؤم المستحث: يتغير شكله قليلًا
- ✔ الإنزيم يخفض طاقة التنشيط فتحدث التفاعلات بسرعة في حرارة الجسم
- ✔ الإنزيم لا يضيف طاقة
- ✔ الليسوزيم في الدموع واللعاب يكسر الببتيدوجلايكان فتنفجر البكتيريا بالأسموزية
- ✔ الكاتاليز يفكك ١٠ ملايين جزيء في الثانية

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما طاقة التنشيط؟

الإجابة: الطاقة اللازمة لبدء التفاعل

٢. أين يوجد الليسوزيم؟

الإجابة: الدموع واللعاب

٣. هل يمد الإنزيم التفاعل بالطاقة؟

الإجابة: لا، يخفض طاقة التنشيط

٤. ما الفرق بين القفل والمفتاح والتلاؤم المستحث؟

الإجابة: في الأولى الموقع النشط ثابت، وفي الثانية يتغير قليلًا



الدرس ٣-٣ · استقصاء سير تفاعل محفز بالإنزيم

سباق الفقاعات

يوميات مختبر الوحدة الثالثة: الإنزيمات

👥 مازن يكتب يوميات تجربته في المختبر

يوميات مازن — الأحد

اليوم طلب منا الأستاذ سعيد أن نجيب عن سؤال واحد: «كيف نعرف سرعة تفاعل لا نراه؟». وقال إن **معدل التفاعل** هو مقدار التغير في كمية الناتج أو المادة المتفاعلة في وحدة الزمن، وإن أمامنا طريقتين: إما أن نقيس **معدل تكوّن الناتج**، أو **معدل اختفاء المادة المتفاعلة**.

التجربة الأولى: نعدّ الأكسجين

أعطانا الأستاذ قطعًا من كبد طازج مهروس، وفيه إنزيم **الكاتاليز**، وهو الإنزيم الذي يفكك فوق أكسيد الهيدروجين السام إلى ماء وأكسجين. وضعنا فوق أكسيد الهيدروجين في دورق، وأضفنا الكبد، وأغلقنا الدورق بسدادة يخرج منها أنبوب إلى مخبار مقلوب في حوض ماء.

بدأت الفقاعات تتسابق! كان يوسف يمسك ساعة الإيقاف، وأنا أقرأ حجم الأكسجين المتجمع كل ٣٠ ثانية، وحمد يسجّل:

بعد ٣٠ ثانية: ٦ mL

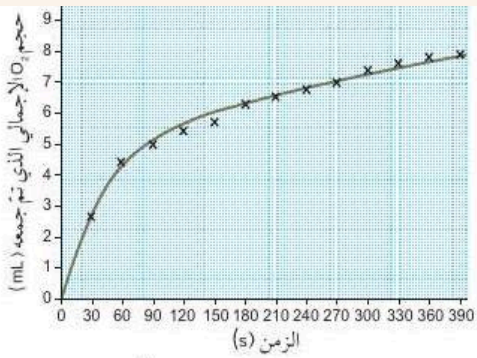
بعد ٦٠ ثانية: ١٠ mL

بعد ٩٠ ثانية: ١٣ mL

بعد ١٢٠ ثانية: ١٥ mL

بعد ١٥٠ ثانية: ١٦ mL

بعد ١٨٠ ثانية: ١٦ mL



يبدأ التفاعل سريعًا، فعند بداية مزج الإنزيم والمادة المتفاعلة، يكون عدد جزيئات المادة المتفاعلة كبيرًا، بحيث يحتوي كل جُزيء إنزيم على جُزيء من المادة المتفاعلة في موقعه النشط. ويعتمد المعدل الذي يحدث به التفاعل على:

- عدد جزيئات الإنزيم المتوافرة.
- السرعة التي يستطيع بها الإنزيم تحويل المادة المتفاعلة إلى ناتج، وإطلاقه، ثم الارتباط بجزيء آخر من المادة المتفاعلة.

ومع تحويل المزيد من المادة المتفاعلة إلى ناتج، ينخفض عدد جزيئات هذه المادة للارتباط بالإنزيمات.

الشكل ٣-٥ سير التفاعل المحفز بالإنزيم. أُضيف الكتاليز إلى بيروكسيد الهيدروجين في الزمن 0. جُمع الغاز المتحرّر في حقنة غاز، وتمّت قراءة الحجم كل 30 s.

سير التفاعل المحفز بالإنزيم الكاتاليز

رسمنا الحجم مقابل الزمن، فخرج منحنى يصعد بسرعة ثم يميل ويستوي.

❁ ❁ ❁

يوميات مازن — الإثنين

لماذا تباطأت الفقاعات؟

قال حمد: «لقد تعب الإنزيم وانتهى!». فابتسم الأستاذ وقال: «هذا خطأ شائع». ثم شرح: في البداية تكون **المادة المتفاعلة** كثيرة، فيصطدم الإنزيم بها كثيرًا، فيكون التفاعل سريعًا. ومع الوقت تقل المادة المتفاعلة فيتباطأ التفاعل، وعندما تُستهلك كلها يتوقف. الإنزيم لم ينتهِ ولم يُستهلك، بل نفدت المادة المتفاعلة.

💡 التفاعل سريع في البداية، ويتباطأ مع نقص المادة المتفاعلة، ويتوقف عند نفادها؛ لا لأن الإنزيم انتهى.

المعدل الأولي

طلب الأستاذ أن نحسب **المعدل الأولي**، أي معدل التفاعل في بدايته، لأنه أدق مقياس قبل أن تتغير الظروف. قال: «المعدل الأولي هو ميل المماس عند بداية المنحنى». ولأن المنحنى في أول ٣٠ ثانية كان تقريبًا مستقيمًا، حسبناه:

المعدل الأولي = ٦ mL ÷ ٣٠ s = ٠٫٢ mL/s .

❁ ❁ ❁

يوميات مازن — الثلاثاء

التجربة الثانية: النشا ينتفي

اليوم جرّبنا الطريقة الأخرى: قياس اختفاء المادة المتفاعلة. خلطنا محلول **النشا** مع إنزيم **الأميليز**. وكل دقيقة أخذنا قطرة من الخليط ووضعناها في نقرة على بلاطة بيضاء فيها **اليود**.

في الدقيقة الأولى: أزرق أسود قاتم. في الثالثة: أزرق أفتح. في السادسة: بني مصفر، أي لم يبقَ نشا! كان اللون الأزرق الأسود يقل كلما هُضم النشا.

لكن يوسف قال: «الألوان تخدع العين، كيف نقيس بدقة؟». فأحضر الأستاذ جهازًا صغيرًا اسمه **مقياس الألوان**؛ يمرر ضوءًا عبر المحلول ويقيس كمية الضوء الممتص، فنعرف منه تركيز المحلول. كلما قل النشا قل اللون، فقلّ الضوء الممتص.

ما تعلمته

في آخر صفحة كتبت:

١. أقيس سير التفاعل بالناتج (حجم الأكسجين) أو بالمتفاعل (لون النشا مع اليود).

٢. التفاعل يبدأ سريعًا ثم يتباطأ لنفاد المادة المتفاعلة.

٣. المعدل الأولي = ميل المماس في البداية.

٤. أجهزة مثل مقياس الألوان تجعل القياس أدق من العين.

وكتب الأستاذ في أسفل الصفحة: «عالم صغير في طور التكوين».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

معدل التفاعل
مقدار التغير في الناتج أو المتفاعل في وحدة الزمن

المعدل الأولي
معدل التفاعل في بدايته

مقياس الألوان
جهاز يقيس امتصاص الضوء لتقدير تركيز المحلول

الكاتاليز
إنزيم يفكك فوق أكسيد الهيدروجين إلى ماء وأكسجين

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نتابع التفاعل بقياس تكوّن الناتج أو اختفاء المادة المتفاعلة
- ✔ الكاتاليز مع فوق أكسيد الهيدروجين: نجمع الأكسجين ونقيس حجمه كل ٣٠ ثانية ونرسم الحجم مقابل الزمن
- ✔ النشا مع الأميليز: عينات مع اليود، يقل اللون الأزرق الأسود، ونقيسه بمقياس الألوان
- ✔ التفاعل سريع في البداية ثم يتباطأ ويتوقف لنفاد المادة المتفاعلة
- ✔ المعدل الأولي = ميل المماس عند بداية المنحنى

🤔 أسئلة صغيرة

١. لماذا يتباطأ التفاعل؟

الإجابة: لنقص المادة المتفاعلة

٢. ماذا يقيس مقياس الألوان؟

الإجابة: امتصاص الضوء

٣. تكوّن ٦ mL أكسجين في ٣٠ ثانية، ما المعدل الأولي؟

الإجابة: ٠٫٢ mL/s

٤. هل يتوقف التفاعل لأن الإنزيم انتهى؟

الإجابة: لا، لنفاد المادة المتفاعلة



الدرس ٣-٤ · العوامل المؤثرة في عمل الإنزيم

المطعم المزدحم

حكاية تمثيلية الوحدة الثالثة: الإنزيمات

👥 يوسف يعمل في عطلة الصيف في مطعم عمّه في صلالة

في عطلة الخريف عمل يوسف مع عمه في مطعم صغير في صلالة. وكان كل شيء في المطعم يذكّره بدرس الإنزيمات، حتى صار يسميه «مطعم الإنزيمات».

الطباخون والطاولات

قال لعمّه:

تخيّل يا عمّي أن كل طبّاخ إنزيم، وكل طلب طعام جزيء مادة متفاعلة، والطبق الجاهز هو الناتج.

❁ ❁ ❁

العامل الأول: درجة الحرارة

في الصباح الباكر كان الجو باردًا، والطباخون بطيئين، يفركون أيديهم.

هكذا الإنزيم في البرودة: يقل نشاطه لأن الجزيئات تتحرك ببطء وتقل التصادمات، لكنه لا يتلف.

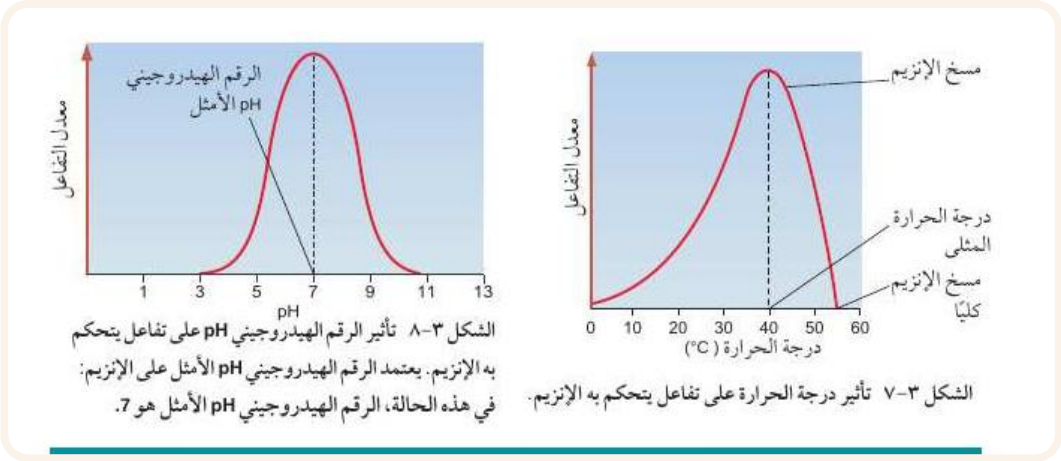
ومع ارتفاع الحرارة نشط الجميع، فارتفعت **الطاقة الحركية** وزادت **التصادمات** بين الإنزيمات والمواد المتفاعلة، وزادت السرعة حتى بلغت أقصاها عند **الدرجة المثلى**، وهي عند كثير من إنزيمات جسمنا نحو ٤٠°C.

ثم تعطل المكيف في الظهيرة، وصار المطبخ لا يُطاق، فتوقف العمل تمامًا.

وفي الحرارة الزائدة تنكسر **الروابط الهيدروجينية** التي تحفظ شكل الإنزيم، فيتغير شكل موقعه النشط تغيرًا دائمًا، وهذا هو **المسخ**.

قال العم: يعني الإنزيم مات؟

لا يا عمّي! هذا خطأ شائع. الإنزيم جزيء غير حي فلا يموت، بل **يُمسخ**. تذكّر: البرودة تُبطئه، والحرارة الزائدة تُتلفه.



تأثير درجة الحرارة والرقم الهيدروجيني على معدل التفاعل

العامل الثاني: الرقم الهيدروجيني

سكب أحد العمال الخل بالخطأ على طاولة التحضير، فأفسد العجين.

هذا يشبه أثر **الرقم الهيدروجيني pH**. لكل إنزيم **pH أمثل** يعمل عنده بأفضل معدل، ولكثير من الإنزيمات pH = ٧. والأحماض والقواعد تغيّر الشحنات في الموقع النشط، فلا ترتبط به المادة كما يجب.

لكن بعض الأطباق تحتاج الحامض!

صحيح، مثل إنزيم **الببسين** في المعدة؛ يعمل عند pH منخفض جدًا لأن المعدة حمضية.

💡 لكل إنزيم درجة حرارة مثلى وpH أمثل؛ وفي الحرارة العالية أو pH غير المناسب يُمسخ الإنزيم.

❁ ❁ ❁

العامل الثالث: تركيز الإنزيم

في العصر جاءت حافلة سياح، وامتلأت الطاولات بالطلبات. أحضر العم طباخَين إضافيين، فتضاعفت سرعة إعداد الأطباق.

زيادة **تركيز الإنزيم** تزيد المعدل الأولي طرديًا، ما دامت المادة المتفاعلة وفيرة.

العامل الرابع: تركيز المادة المتفاعلة

وفي الليل، ازدحم المطعم أكثر. كلما زادت الطلبات زاد العمل، حتى صار كل طباخ مشغولًا تمامًا. وعندها لم يعد ازدياد الطلبات يزيد السرعة أبدًا.

هذه هي **السرعة القصوى Vmax**: أعلى معدل للتفاعل، عندما تكون جميع المواقع النشطة ممتلئة. عندها يصبح **العامل المحدد** هو تركيز الإنزيم، لا تركيز المادة المتفاعلة.

قال العم: إذن لو أردت أن أسرع، فلا فائدة من زيادة الزبائن، بل أحتاج طباخين أكثر!

> بالضبط. لا يزيد المعدل بعد Vmax مهما زادت المادة المتفاعلة، لأن الإنزيم صار هو العامل المحدد.

في آخر الليل، أغلق يوسف دفتر الطلبات، وكتب في دفتر الأحياء أربعة عوامل: الحرارة، وpH، وتركيز الإنزيم، وتركيز المادة المتفاعلة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الدرجة المثلى
الدرجة التي يكون عندها نشاط الإنزيم أعلى

المسخ
تغير دائم في شكل الإنزيم يفقده وظيفته

pH الأمثل
الرقم الهيدروجيني الذي يعمل عنده الإنزيم بأفضل معدل

السرعة القصوى Vmax
أعلى معدل عندما تكون جميع المواقع النشطة ممتلئة

العامل المحدد
العامل الذي يتحكم في سرعة التفاعل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ارتفاع الحرارة يزيد الطاقة الحركية والتصادمات حتى الدرجة المثلى (نحو ٤٠°C)
- ✔ بعدها تنكسر الروابط الهيدروجينية ويُمسخ الإنزيم، والبرودة تبطئه دون مسخ
- ✔ لكل إنزيم pH أمثل (كثير منها ٧) والببسين يعمل في pH منخفض
- ✔ الأحماض والقواعد تغير الشحنات في الموقع النشط
- ✔ زيادة تركيز الإنزيم تزيد المعدل طرديًا مع وفرة المادة المتفاعلة
- ✔ زيادة المادة المتفاعلة تزيد المعدل حتى Vmax ثم يصبح الإنزيم هو العامل المحدد
- ✔ الإنزيم لا يموت بل يُمسخ

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما المسخ؟

الإجابة: تغير دائم في شكل الموقع النشط

٢. ماذا يحدث عند Vmax؟

الإجابة: كل المواقع النشطة مشغولة

٣. أين يعمل الببسين؟

الإجابة: في المعدة عند pH منخفض

٤. ما أثر البرودة على الإنزيم؟

الإجابة: تبطئه دون أن تمسخه



الدرس ٣-٥ · مقارنة ألفة الإنزيمات

أيّهما أسرع إلى الهدف؟

مسابقة الوحدة الثالثة: الإنزيمات

👥 مازن ويوسف في مسابقة التحليل البياني

أعلن النادي العلمي عن «تحدي الرسوم البيانية»: يُعطى كل فريق رسمين لإنزيمين، وعليه أن يكتشف أيهما أكثر **ألفة** لمادته.

سأل مازن الأستاذ قبل البدء: ما الألفة؟

الألفة مقياس لقوة التجاذب بين الإنزيم والمادة المتفاعلة. الإنزيم ذو الألفة العالية «يلتقط» مادته بسهولة حتى لو كانت قليلة.

القاعدة الذهبية

وكيف نقيسها من الرسم؟

بثابت اسمه **ثابت ميكاياليس-مينتين**، ورمزه **Km**: هو تركيز المادة المتفاعلة الذي يعمل عنده الإنزيم بنصف سرعته القصوى، أي عند **Vmax½**.

💡 Km = تركيز المادة المتفاعلة عند نصف السرعة القصوى. كلما قلّ Km زادت الألفة (علاقة عكسية).

❁ ❁ ❁

المنطوات الثلاث

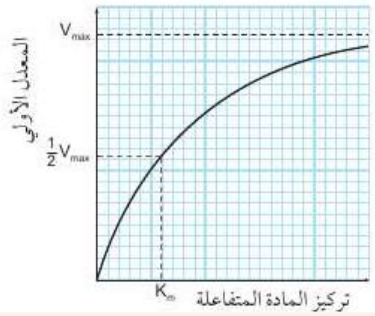
رسم الفريق المنحنى: **المعدل الأولي** على المحور الرأسي، و**تركيز المادة المتفاعلة** على المحور الأفقي. صعد المنحنى بسرعة ثم استوى.

قال يوسف وهو يمسك المسطرة:

١. نحدد **Vmax** من المنطقة التي يستوي عندها المنحنى. لنقل إنها ٤٠ وحدة.

٢. نأخذ نصفها: Vmax½ = ٢٠.

٣. من القيمة ٢٠ على المحور الرأسي نرسم خطًا أفقيًا حتى يقطع المنحنى، ثم ننزل عموديًا إلى المحور الأفقي، فنقرأ التركيز المقابل. هذا هو **Km**.



الشكل ٣-١١ رسم بياني يبيّن تأثير تركيز المادة المتفاعلة على المعدل الأولي لتفاعل الإنزيم، وتظهر فيه K_m، $\frac{1}{2} V_{max}$، V_{max}.

Constant: تركيز المادة المتفاعلة التي يعمل فيها الإنزيم بنصف سرعته القصوى ($\frac{1}{2} V_{max}$)، وهو يستخدم لقياس كفاءة الإنزيم. كلما انخفضت قيمة K_m، زادت كفاءة الإنزيم.

تحديد Vmax و½Vmax وKm من الرسم البياني

المقارنة

في الرسم الأول قرأ مازن: الإنزيم (أ)، Km = ٢ mmol .

وفي الرسم الثاني: الإنزيم (ب)، Km = ٨ mmol .

صاح حمد من الفريق المنافس: «الإنزيم (ب) أفضل، رقمه أكبر!».

ابتسم يوسف:

هذا خطأ شائع. Km الصغير يعني أن الإنزيم يصل إلى نصف سرعته القصوى بتركيز قليل من المادة؛ أي أنه يرتبط بها بسهولة؛ ألفته عالية. إذن الإنزيم (أ) ألفته أعلى، لأن قيمة Km له أقل.

أعلن الأستاذ: الإجابة الصحيحة لفريق مازن ويوسف!

❁ ❁ ❁

سؤال الجائزة

عرض الأستاذ سؤالًا أخيرًا:

إنزيم في دمائنا اسمه **الأنهيدريز الكربونية**؛ يزيل ثاني أكسيد الكربون من الأنسجة بسرعة مذهلة، فيعالج نحو ستمائة ألف جزيء في الثانية الواحدة. لماذا تعد هذه السرعة مهمة؟

قال مازن:

لأن الخلايا تنتج CO_2 باستمرار، ولو تجمّع لأضرّ بها، فيجب التخلص منه بسرعة.

حصل الفريق على الجائزة: كتاب عن تاريخ علم الإنزيمات. وكتب يوسف على غلافه الداخلي: «Km صغير = ألفة كبيرة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الألفة
قوة التجاذب بين الإنزيم والمادة المتفاعلة

ثابت ميكايليس-مينتين Km
تركيز المادة المتفاعلة عند ½Vmax

Vmax
أقصى معدل للتفاعل

الأنهيدريز الكربونية
إنزيم سريع جدًا يزيل CO_2 من الأنسجة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الألفة قوة التجاذب بين الإنزيم ومادته
- ✔ لإيجاد Km: نرسم المعدل الأولي مقابل التركيز، نحدد Vmax، نأخذ نصفها، ونقرأ التركيز المقابل
- ✔ Km صغير = ألفة عالية، وKm كبير = ألفة منخفضة (علاقة عكسية)
- ✔ الإنزيم ذو Km الأقل يصل إلى نصف سرعته بتركيز قليل
- ✔ الأنهيدريز الكربونية يعالج نحو ٦٠٠٠٠٠ جزيء في الثانية

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما Km؟

الإجابة: تركيز المادة عند ½Vmax

٢. علاقة Km بالألفة؟

الإجابة: عكسية

٣. إنزيم Km = ٢ وآخر Km = ٨، أيهما ألفته أعلى؟

الإجابة: الذي Km له ٢

٤. كيف نجد Vmax من الرسم؟

الإجابة: من المنطقة التي يستوي عندها المنحنى



الكرسي المحجوز

قصة طبية الوحدة الثالثة: الإنزيمات

👥 الطبيبة شمسة وأخوها هلال في قسم الطوارئ

وصل إلى الطوارئ في مستشفى نزوى رجل شرب بالخطأ سائلًا من قارورة ماء قديمة في ورشته، تبيّن أنها مملوءة بسائل تبريد السيارات، وفيه مادة سامة اسمها **الإيثيلين جلايكول**. تحركت الطبيبة شمسة بسرعة، وكان أخوها هلال ينتظرها في الاستراحة.

بعد ساعة جاءت مطمئنة:

الحمد لله، الرجل بخير.

وكيف عالجتموه؟

بإيثانول طبي!

إيثانول؟! لكنه مادة أخرى!

اجلس، سأحكي لك عن **المثبطات**.

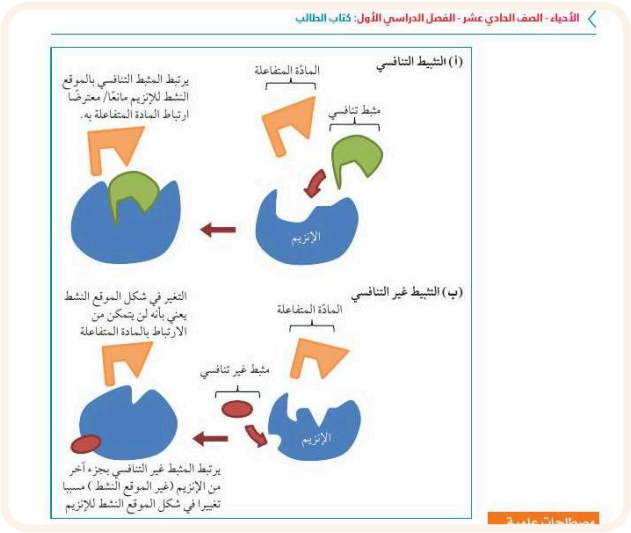
❁ ❁ ❁

المثبط التنافسي: الكرسي المحجوز

الإيثيلين جلايكول نفسه ليس شديد الخطر، لكن إنزيمًا في الكبد يحوّله إلى **حمض الأوكساليك** السام. فماذا نفعل؟ نعطي المريض مادة تشبه الإيثيلين جلايكول في شكلها؛ وهي الإيثانول. فيرتبط الإيثانول بـ**الموقع النشط** للإنزيم نفسه، وينافس الإيثيلين جلايكول عليه.

كأن الإيثانول يجلس على الكرسي قبل الضيف؟

بالضبط. هذا هو **التثبيط التنافسي**: المثبط يشبه المادة المتفاعلة، فيشغل الموقع النشط مؤقتًا. فيبطؤ تحوّل السم، ويتخلص منه الجسم تدريجيًا بأمان.



التثبيط التنافسي والتثبيط غير التنافسي

سأل هلال: وإذا زادت كمية الإيثيلين جلايكول؟

عندها يقل أثر المثبط التنافسي، لأن المادة المتفاعلة تكثر فتفوز بالكرسي أكثر. ولهذا نتابع الجرعات بدقة.

💡 المثبط التنافسي يشبه المادة المتفاعلة ويرتبط بالموقع النشط، ويقل أثره بزيادة تركيز المادة المتفاعلة.

المثبط غير التنافسي: من يدفع الكرسي

وهناك نوع آخر، قالت شمسة. **المثبط غير التنافسي** لا يقترب من الموقع النشط أصلًا، بل يرتبط بموقع آخر في الإنزيم، فيغيّر شكل الموقع النشط، فلا تستطيع المادة الارتباط به.

كأنه يدفع الكرسي من الخلف فيميل!

نعم. ومهما زدت كمية المادة المتفاعلة فلن يقل أثره، لأنه لا يتنافس معها على المكان نفسه.

قال هلال: إذن ليس صحيحًا أن زيادة المادة المتفاعلة تلغي كل أنواع التثبيط.

صحيح، تلغي أثر التنافسي فقط.

❁ ❁ ❁

مثبطات مؤقتة

وهل يبقى الإنزيم معطّلًا للأبد؟

في كثير من الحالات لا. هذا **التثبيط العكسي**: تثبيط مؤقت يزول عندما ينفصل المثبط عن الإنزيم.

كيف تنظم الخلية نفسها؟

في طريق العودة إلى البيت، توقفا عند محطة تعبئة مياه. لاحظ هلال أن الآلة تتوقف تلقائيًا حين يمتلئ الخزان، وتعود للعمل حين ينقص.

قالت شمسة:

الخلية تفعل الشيء نفسه بـ**تثبيط الناتج النهائي**. في سلسلة تفاعلات فيها عدة إنزيمات، يثبّط الناتج الأخير الإنزيم الأول. فإذا كثر الناتج توقف إنتاجه، وإذا نقص انفصل عن الإنزيم الأول فعاد للعمل.

هذا يشبه **التغذية الراجعة السالبة**!

بالضبط، وهو مثال عليها.

وصلا إلى البيت، وكتب هلال على ورقة علّقها على مكتبه: «تنافسي = على نفس الكرسي، غير تنافسي = يدفع الكرسي من الخلف».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المثبط
جزيء يقلل معدل التفاعل الإنزيمي

التثبيط التنافسي
تنافس المثبط مع المادة على الموقع النشط

التثبيط غير التنافسي
ارتباط المثبط بموقع آخر وتغيير شكل الموقع النشط

التثبيط العكسي
تثبيط مؤقت يزول بانفصال المثبط

تثبيط الناتج النهائي
تثبيط الناتج الأخير لأول إنزيم في السلسلة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المثبط التنافسي يشبه المادة ويشغل الموقع النشط مؤقتًا، ويقل أثره بزيادة المادة المتفاعلة
- ✔ الإيثانول يعالج التسمم بالإيثيلين جلايكول بالتنافس معه فيبطئ تحوله إلى حمض الأوكساليك
- ✔ غير التنافسي يرتبط بموقع آخر ويغير شكل الموقع النشط، ولا يلغيه زيادة المادة
- ✔ التثبيط العكسي مؤقت
- ✔ تثبيط الناتج النهائي: الناتج الأخير يثبط الإنزيم الأول، مثال على التغذية الراجعة السالبة

🤔 أسئلة صغيرة

١. أين يرتبط المثبط التنافسي؟

الإجابة: بالموقع النشط

٢. هل يقل أثر غير التنافسي بزيادة المادة؟

الإجابة: لا

٣. كيف يعالج التسمم بالإيثيلين جلايكول؟

الإجابة: بالإيثانول الذي ينافسه على الموقع النشط

٤. ما تثبيط الناتج النهائي؟

الإجابة: تثبيط الناتج الأخير لأول إنزيم في السلسلة



حليب لبدّي

قصة عائلية وصناعية الوحدة الثالثة: الإنزيمات

👥 مازن وجدّه ورحلة إلى مصنع ألبان

كان جدّ مازن يحب الحليب كثيرًا، لكنه منذ سنوات صار يشعر بألم وانتفاخ كلما شرب منه. قال الطبيب إنه مصاب بـ**عدم تحمل اللاكتوز**: عجز بعض الناس عن هضم سكر الحليب، لأن أجسامهم لا تنتج ما يكفي من إنزيم **اللاكتيز**؛ وهو الإنزيم الذي يحلل اللاكتوز إلى جلوكوز وجالاكتوز.

في زيارة مدرسية إلى مصنع ألبان قرب مسقط، رأى مازن علب «حليب خالٍ من اللاكتوز»، فسأل المهندسة المسؤولة عن قسم الإنتاج:

> كيف تصنعون هذا الحليب؟ هل تضيفون اللاكتيز إليه؟

> لو أضفناه مباشرة لاختلط بالحليب، ولصعب فصله، ولضاع الإنزيم مع كل دفعة، والإنزيمات غالية. لذلك نستخدم **الإنزيمات المثبتة**.

❁ ❁ ❁

صناعة الحبيبات

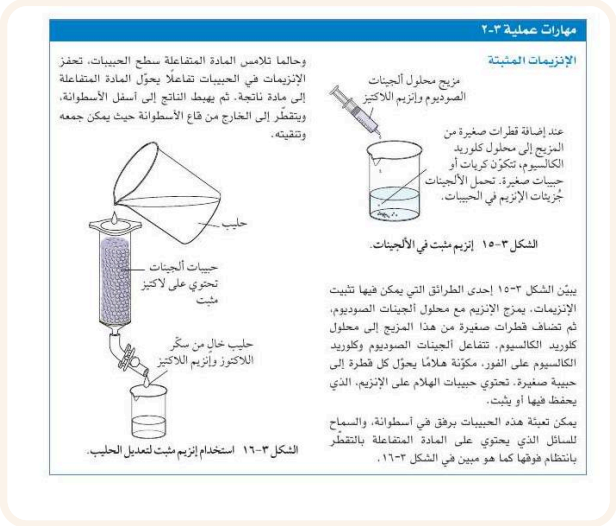
اصطحبت المجموعة إلى مختبر صغير، وأجرت أمامهم التجربة:

١. مزجت محلول إنزيم اللاكتيز مع محلول **ألجينات الصوديوم** اللزج.

٢. ملأت محقنة بالخليط، وأسقطته قطرة قطرة في كأس فيها محلول **كلوريد الكالسيوم**.

٣. في الحال تحولت كل قطرة إلى حبيبة هلامية صغيرة تشبه حبات اللؤلؤ! هذه حبيبات **ألجينات الكالسيوم**، وفي داخلها الإنزيم محصور.

قالت المهندسة: **الإنزيم المثبت** هو إنزيم محصور في مادة خاملة مثل الألجينات.


مهارات عملية ٣-٢

الإنزيمات المثبتة

مزيج محلول ألجينات الصوديوم وإنزيم اللاكتيز

عند إضافة قطرات صغيرة من المزيج إلى محلول كلوريد الكالسيوم، تتكوّن كريات أو حبيبات صغيرة. تحمل الألجينات جُزيئات الإنزيم في الحبيبات.

الشكل ٣-١٥ إنزيم مثبت في الألجينات.

يبيّن الشكل ٣-١٥ إحدى الطرائق التي يمكن فيها تثبيت الإنزيمات. يمزج الإنزيم مع محلول ألجينات الصوديوم، ثم تضاف قطرات صغيرة من هذا المزيج إلى محلول كلوريد الكالسيوم. تتفاعل ألجينات الصوديوم وكلوريد الكالسيوم على الفور، مكوّنة هلامًا يحوّل كل قطرة إلى حبيبة صغيرة. تحتوي حبيبات الهلام على الإنزيم، الذي يحفظ فيها أو يثبت.

يمكن تعبئة هذه الحبيبات برفق في أسطوانة، والسماح للسائل الذي يحتوي على المادة المتفاعلة بالتقطر بانتظام فوقها كما هو مبين في الشكل ٣-١٦.

وحالما تلامس المادة المتفاعلة سطح الحبيبات، تحفز الإنزيمات في الحبيبات تفاعلًا يحوّل المادة المتفاعلة إلى مادة ناتجة. ثم يهبط الناتج إلى أسفل الأسطوانة، ويتقطّر إلى الخارج من قاع الأسطوانة حيث يمكن جمعه وتنقيته.

حليب

حبيبات ألجينات تحتوي على لاكتيز مثبت

حليب خالٍ من سكّر اللاكتوز وإنزيم اللاكتيز

الشكل ٣-١٦ استخدام إنزيم مثبت لتعديل الحليب.

استخدام إنزيم مثبت لتعديل الحليب

٤. ثم عبّأت الحبيبات في أسطوانة زجاجية طويلة، وصبّت الحليب من أعلاها ببطء، فخرج من أسفلها، ثم اختبرته، فإذا هو خالٍ تقريبًا من اللاكتوز.

❁ ❁ ❁

ثلاث مزايا

سأل يوسف: ولماذا هذا أفضل؟

عدّت المهندسة على أصابعها:

الأولى: **نقاء الناتج**؛ الإنزيم لا يختلط بالحليب، فيبقى الحليب نقيًا.

الثانية: **إعادة الاستخدام**؛ الحبيبات تبقى في الأسطوانة، ونمرر عليها دفعات كثيرة من الحليب، فتقل التكلفة.

الثالثة: **تحمل الظروف**؛ الإنزيم المثبت أكثر تحملًا لتغير الحرارة وpH من الإنزيم الحر.

💡 مزايا الإنزيمات المثبتة: نقاء الناتج، وإعادة الاستخدام، وتحمل الظروف.

قال حمد مازحًا: يعني أشرب الإنزيم مع الحليب؟

لا، هذا خطأ شائع. الإنزيم المثبت لا يُستهلك مع الحليب، بل يبقى داخل الحبيبات.

هدية الجدّ

اشترى مازن علبتين من الحليب الخالي من اللاكتوز، وأهداهما لجدّه، وشرح له طريقة صنعه وهو يرسم الأسطوانة والحبيبات على منديل.

شرب الجد كوبًا كاملًا، ثم قال ضاحكًا:

الحمد لله، عدت أشرب الحليب بعد سنوات. بارك الله في العلم وأهله.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الإنزيم المثبت
إنزيم محصور في مادة خاملة مثل الألجينات

ألجينات الكالسيوم
هلام يتكون من ألجينات الصوديوم وكلوريد الكالسيوم

اللاكتيز
إنزيم يحلل اللاكتوز إلى جلوكوز وجالاكتوز

عدم تحمل اللاكتوز
عجز بعض الناس عن هضم سكر الحليب

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ طريقة التثبيت: نمزج الإنزيم بألجينات الصوديوم، ونسقط قطرات في كلوريد الكالسيوم، فتتكون حبيبات هلامية فيها الإنزيم، ثم نعبئها في أسطوانة ونمرر المحلول
- ✔ المزايا: نقاء الناتج، إعادة الاستخدام وتقليل التكلفة، تحمل الحرارة وpH
- ✔ اللاكتيز المثبت ينتج حليبًا خاليًا من اللاكتوز
- ✔ الإنزيم المثبت يبقى في الحبيبات ولا يختلط بالناتج

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما مادة التثبيت؟

الإجابة: ألجينات الكالسيوم

٢. ماذا يحلل اللاكتيز؟

الإجابة: اللاكتوز إلى جلوكوز وجالاكتوز

٣. اذكر ميزتين للإنزيم المثبت

الإجابة: نقاء الناتج وإعادة الاستخدام

٤. هل يختلط الإنزيم المثبت بالحليب؟

الإجابة: لا، يبقى داخل الحبيبات



مكتبة النواة

خيال الوحدة الرابعة: دورة الخلية والانقسام المتساوي

👥 يوسف وأمين مكتبة النواة

كان يوسف يرتب كتبه في المكتبة العامة بصحار حين غفا قليلًا على الطاولة. فتح عينيه، فإذا هو في قاعة دائرية ضخمة، رفوفها تلتف كاللولب. استقبله رجل وقور يلبس عمامة بيضاء:

> أهلًا بك في **مكتبة النواة**. أنا أمينها.

الكتب الملفوفة

رأى يوسف خيوطًا رفيعة طويلة جدًا ملفوفة حول بكرات صغيرة كأنها خيوط حرير حول كرات خشب.

> ما هذه؟

> الخيط هو **DNA**، يحمل التعليمات الوراثية كلها. والبكرات بروتينات اسمها **الهستونات**، يلتف حولها DNA فيصير مرتبًا. وهذا الخليط من DNA والهستونات يسمى **الكروماتين**.

> ولماذا لا أرى كتبًا مجلّدة؟

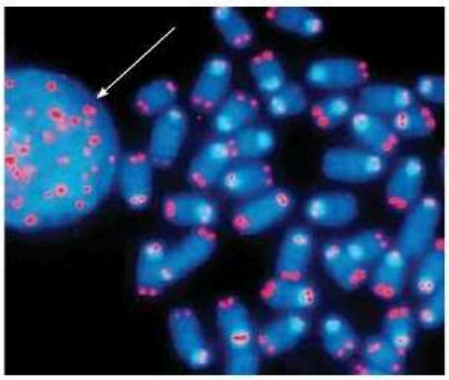
> في الأوقات العادية يبقى الكروماتين ممدودًا ليسهل قراءته. لكن قبل أن تنقسم الخلية، يلتف بإحكام شديد فيصير قصيرًا سميكًا، فيظهر تحت المجهر في صورة **كروموسومات**؛ تراكيب خيطية من DNA وبروتين.

❁ ❁ ❁

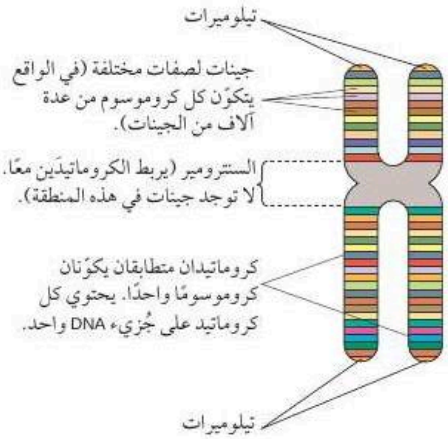
الكتاب ونسخته

أراه الأمين كروموسومًا يشبه حرف X:

> قبل الانقسام، تنسخ المكتبة كل كتاب نسخة مطابقة. فيصبح كل كروموسوم مكوّنًا من نسختين متطابقتين، كل نسخة اسمها **كروماتيد**، والنسختان معًا هما **الكروماتيدان الشقيقان**. ويرتبطان عند منطقة ضيقة في الوسط اسمها **السنترومير**.



الصورة ٤-٣ تيلوميرات إنسان كما تبدو بصبغة فلورية بالمجهر الضوئي. تبدو الكروموسومات بالأزرق، والتيلوميرات بالزهري ويشير السهم إلى خلية وهي في الطور البيني. (X 4000)



الشكل ٤-١ رسم تخطيطي مبسّط لتركيب كروموسوم.

رسم مبسط لتركيب الكروموسوم

إذن هذا الشكل X كروموسومان؟

لا، هذا خطأ شائع. الكروموسوم المضاعف ما زال كروموسومًا واحدًا، لكنه مكوّن من كروماتيدين. وكل كروماتيد يحوي جزيء DNA واحدًا.

💡 بعد التضاعف: كروموسوم واحد = كروماتيدان شقيقان + سنترومير.

ثم أشار إلى طرفي الكروموسوم:

وهذه الأغطية في النهايات هي **التيلوميرات**؛ تسلسلات متكررة تحمي الأطراف. ستتعرف عليها أكثر لاحقًا.

الفصول

وما الذي في هذه الكتب؟

كل كتاب مقسّم إلى فصول، وكل فصل **جين**؛ جزء من DNA يحمل معلومة وراثية واحدة، مثل صنع بروتين معين.

❁ ❁ ❁

عدد ثابت

كم كتابًا في مكتبتكم؟

في خلية الإنسان ٤٦ كروموسومًا. وفي خلية **ذبابة الفاكهة** ٨ فقط. والعدد ثابت لكل نوع من الكائنات. أما **الأمشاج**، أي البويضة والحيوان المنوي، فتحوي نصف العدد فقط.

ثم ابتسم وسأله:

سؤال أخير قبل أن تستيقظ: كم كروماتيدًا في خلية إنسان بعد تضاعف DNA وقبل الانقسام؟

فكر يوسف: ٤٦ كروموسومًا، كل منها كروماتيدان... ٤٦ × ٢ = ٩٢ كروماتيدًا!

أحسنت.

استيقظ يوسف على صوت أمين المكتبة الحقيقي يقول: «سنغلق بعد عشر دقائق». فابتسم وكتب في دفتره كل شيء.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الكروموسوم
تركيب خيطي في النواة من DNA وبروتين

الكروماتيد
أحد نسختي الكروموسوم بعد التضاعف

الكروماتيدان الشقيقان
نسختان متطابقتان مرتبطتان بالسنترومير

السنترومير
منطقة ضيقة تربط الكروماتيدين

الهستونات
بروتينات يلتف حولها DNA

التيلومير
تسلسلات متكررة في نهاية الكروموسوم

الجين
جزء من DNA يحمل معلومة وراثية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ DNA + هستونات = كروماتين
- ✔ يلتف الكروماتين بإحكام قبل الانقسام فيظهر في صورة كروموسومات
- ✔ بعد التضاعف يتكون الكروموسوم من كروماتيدين شقيقين مرتبطين بالسنترومير
- ✔ كل كروماتيد فيه جزيء DNA واحد
- ✔ الكروموسوم المضاعف كروموسوم واحد لا اثنان
- ✔ الإنسان ٤٦ كروموسومًا وذبابة الفاكهة ٨، والعدد ثابت لكل نوع، والأمشاج نصفه
- ✔ ٤٦ كروموسومًا مضاعفًا = ٩٢ كروماتيدًا

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما السنترومير؟

الإجابة: منطقة ربط الكروماتيدين

٢. كم كروموسومًا في خلية الإنسان؟

الإجابة: ٤٦

٣. كم كروماتيدًا بعد التضاعف في خلية إنسان؟

الإجابة: ٩٢

٤. هل الكروموسوم المضاعف كروموسومان؟

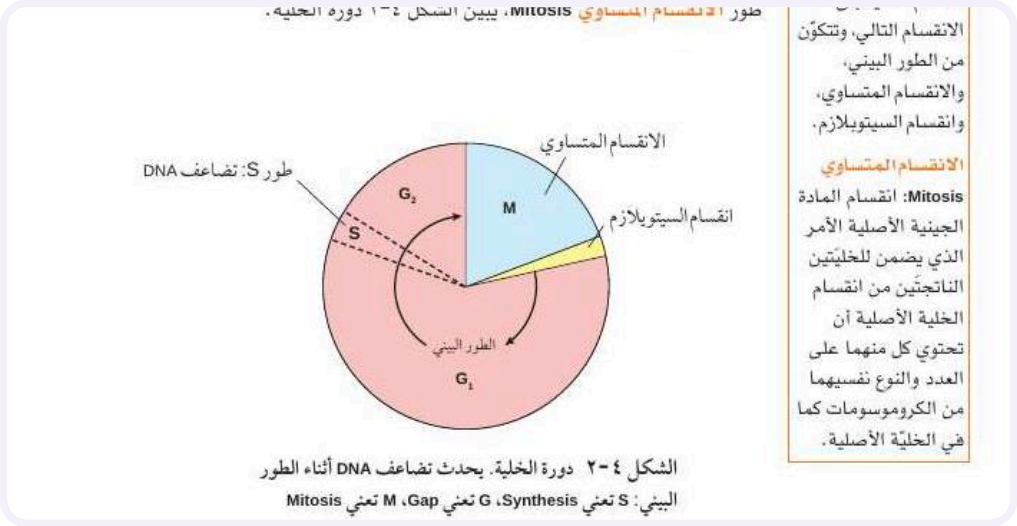
الإجابة: لا، كروموسوم واحد من كروماتيدين

تقويم الخلية المزدحم

يوميات على لسان خلية — الوحدة الرابعة: دورة الخلية والانقسام المتساوي

👥 «جلدة»، خلية من جلد يد طالب

أنا «جلدة»، خلية في الطبقة العميقة من جلد يد طالب اسمه مازن. يظن كثيرون أن الخلية لا تفعل شيئًا إلا حين تنقسم، وأن ما بين الانقسامين «راحة». دعوني أكتب لكم تقويمي المزدحم لتعرفوا الحقيقة. هذا التقويم كله اسمه **دورة الخلية**: تسلسل الأحداث من انقسامي حتى الانقسام الذي يليه.



دورة الخلية

المرحلة الكبرى: الطور البيني

أكثر وقتي، نحو ٩٠% من الدورة، أقضيه في **الطور البيني**. وهو ليس راحة أبدًا، بل أنشط مراحل حياتي! وفيه ثلاث محطات:

المحطة الأولى: G١، طور النمو الأول. ولدتُ لتوّي صغيرة، فأبدأ بالعمل: أصنع **RNA** والإنزيمات والبروتينات، وأنمو في الحجم.

المحطة الثانية: S. هذا أهم يوم في تقويمي، وحرف S من كلمة Synthesis أي «البناء». فيه **يتضاعف DNA** كله، فيصير كل كروموسوم عندي مكوّنًا من كروماتيدين شقيقين.

المحطة الثالثة: G٢، طور النمو الثاني والتحضير. أستمر في النمو، وأضاعف عضياتي كالميتوكوندريا، وأدقّق في DNA المنسوخ لأتأكد أنه خالٍ من الأخطاء، وأبني بروتين **التيوبيولين** الذي سأحتاجه لصنع خيوط المغزل.

💡 الطور البيني = G١ (نمو وبناء بروتينات) + S (تضاعف DNA) + G٢ (نمو وتضاعف العضيات وتدقيق DNA وبناء التيوبيولين). وهو نحو ٩٠% من الدورة.

❁ ❁ ❁

اللحظة الحاسمة: M

بعد كل هذا التحضير يأتي **الانقسام المتساوي**، ورمزه M. فيه تنقسم نواتي إلى نواتين متطابقتين جينيًا تمامًا.

الوداع: انقسام السيتوبلازم

ثم يأتي **انقسام السيتوبلازم**؛ أي انقسامي أنا كلّي إلى خليتين بعد انقسام النواة. وأنا خلية حيوانية، فيضيق جسمي من الوسط بـ**أخدود الانشقاق** حتى أنفصل إلى خليتين. أما قريبتي «ورقة» في نبتة الريحان على شرفة مازن، فلا تستطيع ذلك بسبب جدارها الصلب، فيتكون في وسطها جدار خلوي جديد يفصلها إلى خليتين.

❁ ❁ ❁

سؤال الطالب

ذات يوم وضع الأستاذ شريحة لقمة جذر نامٍ تحت المجهر، وطلب من مازن أن يعد. عدّ مازن خلايا كثيرة، وقدّر أن العدد الكلي ٢٥٠٠٠ خلية، وجد منها ٤ فقط في حالة انقسام.

قال الأستاذ: احسب **مؤشر الانقسام**: عدد الخلايا المنقسمة ÷ العدد الكلي.

كتب مازن: ٤ ÷ ٢٥٠٠٠ = ٠٫٠٠٠١٦.

> ممتاز. ومؤشر صغير كهذا يعني أن الانقسام نفسه يشغل جزءًا صغيرًا جدًا من الدورة؛ ولو عرفنا مدة الدورة لحسبنا مدة الانقسام بضربها في المؤشر.

أما أنا فقد سمعت كل هذا من مكاني في الجلد، وابتسمت: أخيرًا عرف مازن أن معظم وقتي ليس انقسامًا، بل عمل وتحضير. والآن اعذروني، فأنا في الطور S، وعندي ٤٦ كروموسومًا يجب أن أنسخها بدقة!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

دورة الخلية
تسلسل الأحداث بين انقسامين متتاليين

الطور البيني
المرحلة بين الانقسامات وفيها النمو وتضاعف DNA

G١
طور النمو الأول

S
طور تضاعف DNA

G٢
طور النمو الثاني والتحضير للانقسام

انقسام السيتوبلازم
انقسام الخلية بعد انقسام النواة

مؤشر الانقسام
عدد الخلايا المنقسمة ÷ العدد الكلي

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ دورة الخلية: طور بيني (G١ وS وG٢) ثم انقسام متساوٍ M ثم انقسام السيتوبلازم
- ✔ الطور البيني نحو ٩٠% من الدورة وهو أنشط المراحل
- ✔ G١ صنع RNA والإنزيمات والبروتينات والنمو، وS تضاعف DNA، وG٢ نمو وتضاعف العضيات وتدقيق DNA وبناء التيوبيولين
- ✔ M ينتج نواتين متطابقتين جينيًا
- ✔ الخلية الحيوانية تنقسم بأخدود الانشقاق، والنباتية بتكوين جدار خلوي جديد
- ✔ مؤشر الانقسام = المنقسمة ÷ الكلي

🤔 أسئلة صغيرة

١. في أي طور يتضاعف DNA؟

الإجابة: S

٢. كم تمثل نسبة الطور البيني؟

الإجابة: نحو ٩٠%

٣. ٤ خلايا منقسمة من ٢٥٠٠٠، ما مؤشر الانقسام؟

الإجابة: ٠٫٠٠٠١٦

٤. هل الطور البيني فترة راحة؟

الإجابة: لا، هو أنشط مراحل الدورة



العرض الكبير في ساحة الخلية

عرض مسرحي الوحدة الرابعة: دورة الخلية والانقسام المتساوي

👥 طلاب الصف الحادي عشر يقدّمون عرضًا تمثيليًا في الطابور الصباحي

قرر صف مازن ويوسف أن يقدّم الدرس عرضًا تمثيليًا في ساحة المدرسة. رسموا بالطباشير دائرة كبيرة على الأرض: «هذه الخلية». ووقف أربعة طلاب في وسطها يمسك كل اثنين منهم بحبل واحد، ويلبس كل اثنين قميصًا بلون واحد.

قال يوسف بمكبر الصوت:

> كل طالبين متشابهين يمثلان **كروماتيدين شقيقين**، والحبل بينهما هو **السنترومير**. معنا كروموسومان مضاعفان. وها هو الطور البيني قد انتهى. فلنبدأ **الانقسام المتساوي**!

❀ ❀ ❀

المشهد الأول: الطور التمهيدي

تقلّص الطلاب في أماكنهم وانكمشوا.

> في **الطور التمهيدي** تتكثف الكروموسومات فتصبح قصيرة سميكة وتظهر. ويتحرك الجسمان المركزيان إلى قطبي الخلية.

وركض طالبان يمثلان الجسمين المركزيين إلى طرفي الدائرة، ومع كل منهما لفة خيوط. ثم مسح طالب ثالث دائرة صغيرة مرسومة حول الكروموسومات.

> ويختفي **الغلاف النووي** و**النوية**.

المشهد الثاني: الطور الاستوائي

مدّ الطالبان عند القطبين خيوطًا نحو الوسط.

> هذه **خيوط المغزل**، أنيبيبات دقيقة تحرك الكروموسومات. ترتبط بكل كروموسوم عند سنترومیره، في بروتينات خاصة اسمها **الحيز الحركي**.

فاصطفّ الطلاب الأربعة في خط مستقيم في منتصف الدائرة تمامًا.

> في **الطور الاستوائي** تصطف الكروموسومات على خط استواء الخلية.

المشهد الثالث: الطور الانفصالي

قُطع الحبل بين كل طالبين، وسحبت خيوط المغزل كل واحد إلى قطب.

في **الطور الانفصالي** ينشطر السنترومير، وتنجذب الكروماتيدات الشقيقة إلى القطبين المتقابلين. والآن صار كل كروماتيد كروموسومًا مستقلًا.

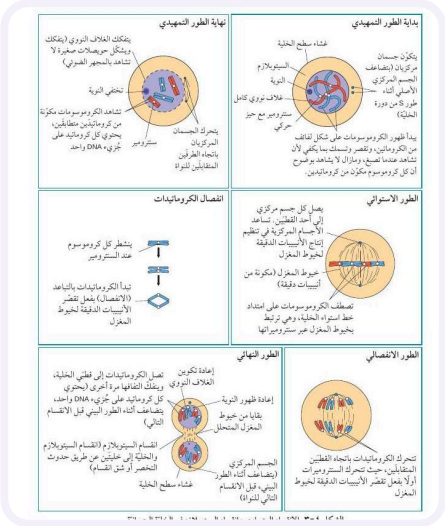
المشهد الرابع: الطور النهائي

رسم طالبان دائرتين صغيرتين حول كل مجموعة عند القطبين.

في **الطور النهائي** يتكون **غلاف نووي** حول كل مجموعة من الكروموسومات، وتعود النوية، وتتفكك الكروموسومات وتعود ممدودة.

ثم مُسحت الدائرة الكبيرة من الوسط ورُسمت دائرتان.

وبعدها **انقسام السيتوبلازم**: خليتان!



أطوار الانقسام المتساوي وانقسام السيتوبلازم في الخلية الحيوانية

> 💡 ترتيب الأطوار: تمهيدي، استوائي، انفصالي، نهائي. والناتج نواتان متطابقتان جينيًا بعدد كروموسومات الأم نفسه.

❀ ❀ ❀

أسئلة الجمهور

رفع طالب من الصف التاسع يده:

إذا كانت الخلية الأم فيها ٤٦ كروموسومًا، كم في كل خلية ناتجة؟ ٢٣؟

لا! هذا خطأ شائع. الانقسام المتساوي لا ينصّف العدد، بل يحافظ عليه: ٤٦ في كل خلية، والخليتان متطابقتان جينيًا.

وسأل المعلم: وماذا عن الخلية النباتية؟

الخلية النباتية لا تحتوي **سنتريولات**، ومع ذلك تكوّن خيوط المغزل. وبدل أخدود الانشقاق يتكون فيها جدار خلوي بين الخليتين. ونستطيع مشاهدة أطوار الانقسام بوضوح في قمة **جذر البصل** لأن خلاياها تنقسم بسرعة.

لماذا كل هذا؟

ختم مازن العرض:

للانقسام المتساوي أهمية كبيرة: به **ينمو** الكائن متعدد الخلايا، و**تُستبدل الخلايا** التالفة والميتة، و**تُصلَح الأنسجة** مثل التئام جرح اليد، وبه يحدث **التكاثر اللاجنسي**؛ أي إنتاج أفراد جديدة من أب واحد متطابقة معه جينيًا، مثل **تبرعم الهيدرا**. وحتى في **الاستجابة المناعية** تُستنسخ الخلايا اللمفاوية بالانقسام المتساوي لتواجه المرض.

صفّق الطلاب، وكتب أحدهم على اللوح: «تُ اسـ انـ نـ» ليتذكر الترتيب.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الطور التمهيدي
تتكثف الكروموسومات ويختفي الغلاف النووي والنوية

الطور الاستوائي
تصطف الكروموسومات على خط استواء الخلية

الطور الانفصالي
ينفصل الكروماتيدان ويتجهان إلى القطبين

الطور النهائي
يتكون غلاف نووي حول كل مجموعة

خيوط المغزل
أنيبيبات دقيقة تحرك الكروموسومات

الميز المركزي
بروتينات على السنترومير ترتبط بخيوط المغزل

التكاثر اللاجنسي
أفراد جديدة من أب واحد متطابقة جينيًا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التمهيدي: تكثف الكروموسومات وتحرك الجسمين المركزيين للقطبين واختفاء النوية والغلاف النووي
- ✔ الاستوائي: الكروموسومات على خط الاستواء مرتبطة بالمغزل عند السنترومير
- ✔ الانفصالي: انشطار السنترومير وانجذاب الكروماتيدات للقطبين
- ✔ النهائي: غلافان نوويان وعودة النوية وتفكك الكروموسومات
- ✔ الناتج نواتان متطابقتان بعدد الكروموسومات نفسه
- ✔ النبات بلا سنتريولات ويكوّن جدارًا جديدًا، ونشاهده في قمة جذر البصل
- ✔ الأهمية: النمو، استبدال الخلايا، إصلاح الأنسجة، التكاثر اللاجنسي (تبرعم الهيدرا)، الاستجابة المناعية

🤔 أسئلة صغيرة

١. في أي طور تصطف الكروموسومات في الوسط؟

الإجابة: الاستوائي

٢. ماذا يحدث في الانفصالي؟

الإجابة: تنفصل الكروماتيدات نحو القطبين

٣. خلية بها ٤٦ كروموسومًا انقسمت انقسامًا متساويًا، كم في كل خلية ناتجة؟

الإجابة: ٤٦

٤. اذكر أهمية للانقسام المتساوي

الإجابة: النمو أو إصلاح الأنسجة أو التكاثر اللاجنسي

الدرس ٤-٤ · دور التيلوميرات



رباط حذاء جدّي

حوار عائلي الوحدة الرابعة: دورة الخلية والانقسام المتساوي

👥 يوسف وجدّه في مجلس البيت

جلس الجد في المجلس يربط حذاءه الرياضي استعدادًا لمشيه المسائي، فلاحظ يوسف أن طرف أحد الرباطين قد فقد غطاءه البلاستيكي الصغير، وبدأت خيوطه تتفكك.

جدّي، رباطك يتفكك!

نعم، ضاع الغطاء الصغير في طرفه، ومن يومها وهو يتقصّف شيئًا فشيئًا.

ابتسم يوسف:

هذا الغطاء الصغير يشبه شيئًا درسناه اليوم في الأحياء: **التيلوميرات**.

❁ ❁ ❁

المشكلة

وما التيلوميرات يا معلّم؟ قال الجد مازحًا.

كل مرة تنقسم فيها الخلية، يجب أن تنسخ DNA كله. لكن الإنزيم الذي ينسخ DNA عنده عيب صغير: لا يستطيع أن يكمل نسخ نهاية جزيء DNA حتى آخره. فيضيع جزء صغير من النهاية في كل تضاعف.

وإذا ضاع جزء من النهاية في كل مرة؟

لو كانت النهاية تحمل جينات، لفقدت الخلية جينات مهمة مع كل انقسام!

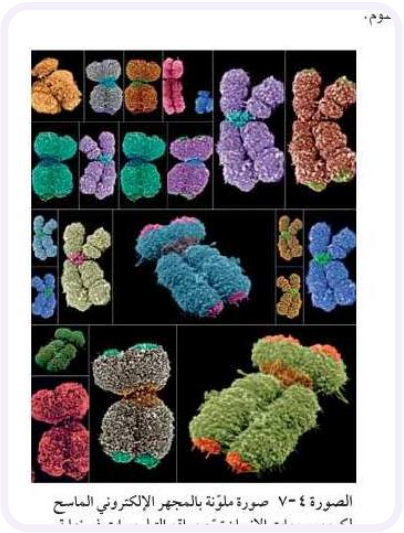
الحل

لذلك خلق الله في نهايات الكروموسومات **التيلوميرات**: تسلسلات قصيرة متكررة من DNA، لا تحمل جينات. فيضيع منها جزء في كل تضاعف بدل أن تضيع الجينات.

مثل غطاء الرباط: يتآكل هو ويحمي الخيوط.

تمامًا! ومن الخطأ أن نظن أن التيلوميرات تحمل جينات مهمة؛ هي لا تحمل جينات، بل تحمي الجينات.

💡 التيلوميرات تسلسلات متكررة لا تحمل جينات في نهايات الكروموسومات، تُفقد بدل الجينات في كل تضاعف.



كروموسومات الإنسان وتظهر التيلوميرات في نهاياتها

❁ ❁ ❁

هل تنتهي الأغطية؟

وهل يبقى الغطاء إلى الأبد؟

لا. التيلوميرات تقصر مع كل انقسام. فإذا فُقدت تمامًا صارت الجينات معرضة للفقد، فتتوقف الخلية عن الانقسام أو تموت.

لكن هناك خلايا تنقسم كثيرًا جدًا!

صحيح. في بعض الخلايا، مثل **الخلايا الجذعية**، يوجد إنزيم اسمه **التيلوميريز**، يضيف قواعد إلى التيلوميرات فيعيد بناءها ويعوّض النقص. أما معظم الخلايا المتمايزة المتخصصة في الجسم، فيقل فيها التيلوميريز، فتقصر تيلوميراتها مع العمر.

الشيخوخة

سكت الجد لحظة ثم قال:

إذن لهذا تتعب أجسامنا مع **الشيخوخة**؟

هذا من الأسباب. العلماء يربطون قِصر التيلوميرات بتقدم الخلايا في العمر؛ فلماذا تتوقف بعض الخلايا عن الانقسام مع التقدم في العمر؟ لأن تيلوميراتها تقصر مع كل انقسام حتى تصبح الجينات معرضة للفقد.

ضحك الجد ونهض:

أما رباطي فسأصلحه بشريط لاصق. وأما تيلوميراتي فأدعو الله أن يبارك فيها، وسأحافظ على صحتي بالمشي. هيا معي!

خرجا معًا يمشيان في الحارة، ويوسف يفكر: «في كل خلية من جسم جدّي ٩٢ غطاءً صغيرًا في نهايات ٤٦ كروموسومًا، تحرس جيناته منذ أكثر من سبعين سنة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التيلومير
تسلسل قصير متكرر لا يحمل جينات في نهاية الكروموسوم

التيلوميريز
إنزيم يضيف قواعد للتيلوميرات

الشيخوخة
تقدم الخلايا والكائن في العمر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ إنزيم النسخ لا يكمل نسخ نهاية جزيء DNA فيُفقد جزء من النهاية في كل تضاعف
- ✔ التيلوميرات تُفقد بدل الجينات
- ✔ التيلوميرات لا تحمل جينات بل تحميها
- ✔ تقصر مع كل انقسام فإذا فُقدت تعرضت الجينات للفقد وتوقفت الخلية أو ماتت
- ✔ التيلوميريز يعيد بناءها في الخلايا الجذعية
- ✔ الخلايا المتمايزة يقل فيها التيلوميريز فتقصر تيلوميراتها مع العمر، وهذا مرتبط بالشيخوخة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ماذا يعيد بناء التيلوميرات؟

الإجابة: إنزيم التيلوميريز

٢. هل تحمل التيلوميرات جينات؟

الإجابة: لا

٣. لماذا يضيع جزء من DNA في كل تضاعف؟

الإجابة: لأن إنزيم النسخ لا يكمل نسخ النهاية

٤. لماذا تتوقف بعض الخلايا عن الانقسام مع العمر؟

الإجابة: لأن تيلوميراتها قصرت



الخلية التي تستطيع أن تكون أي شيء

قصة إنسانية الوحدة الرابعة: دورة الخلية والانقسام المتساوي

👥 مازن وابن عمه سعود المريض، والطبيب في مستشفى جامعة السلطان قابوس

في غرفة هادئة بمستشفى الجامعة، كان سعود، ابن عم مازن، يرقد على سريره بعد أشهر من العلاج من **اللوكيميا**؛ وهي سرطان في الدم. دخل مازن ومعه كيس من حلوى الرطب التي يحبها سعود.

سمعت أنك ستحصل على «زراعة» قريبًا!

نعم، زراعة نخاع عظم من أخي الكبير. لكني لا أفهم كيف ستعالجني.

في تلك اللحظة دخل الطبيب، فقال مبتسمًا:

سأشرح لكما، فالقصة جميلة.

❁ ❁ ❁

خلية بلا وظيفة... حتى الآن

في أجسامنا خلايا متخصصة: خلية عصبية، وخلية عضلية، وخلية دم حمراء. كل منها تعرف عملها. لكن هناك نوعًا خاصًا اسمه **الخلايا الجذعية**؛ خلايا غير متخصصة، تستطيع أن تنقسم عددًا غير محدود من المرات، وتستطيع أن **تتمايز**، أي أن تتحول إلى خلايا متخصصة.

قال مازن: كأنها طالب في الصف الأول لم يختر تخصصه بعد!

ثلاث درجات من القدرة

أخذ الطبيب ورقة ورسم سلّمًا:

لكن الخلايا الجذعية ليست سواء. في أعلى السلّم الخلايا **كاملة القدرات**؛ تستطيع أن تنتج أي نوع من الخلايا، مثل **الزيجوت**، أي البويضة المخصبة، والخلايا الأولى التي تنتج منه.

وتحتها الخلايا **عالية القدرات**؛ تنتج معظم أنواع الخلايا، مثل خلايا الجنين المبكر.

وفي الأسفل الخلايا **متعددة القدرات**؛ تنتج أنواعًا قليلة فقط، مثل الخلايا الجذعية في **نخاع العظم**، التي تنتج أنواع خلايا الدم.

💡 كلما تقدّم الكائن في النمو قلّت قدرة خلاياه الجذعية على التمايز: كاملة القدرات ← عالية القدرات ← متعددة القدرات.

سأل سعود: إذن الخلايا الجذعية في الأجنّة فقط؟

لا، هذا خطأ شائع. توجد أيضًا في أنسجة البالغين، مثل نخاع العظم والجلد.

❁ ❁ ❁

مصنع الدم الذي لا يتوقف

هل تعلمان كم خلية دم تفقدان كل يوم؟ قال الطبيب.

هزّ الاثنان رأسيهما.

نحو مئتين وخمسين مليار خلية دم حمراء، وعشرين مليار خلية دم بيضاء! ومع ذلك لا يقل دمكم، لأن الخلايا الجذعية في نخاع العظم تعوّضها باستمرار بالانقسام والتمايز.

كيف ستشفى؟

التفت الطبيب إلى سعود:

مرضك أصاب الخلايا التي تصنع الدم. بعد العلاج سنزرع لك نخاعًا سليمًا من أخيك. هذا النخاع يحتوي خلايا جذعية متعددة القدرات، ستستقر في عظامك، وتبدأ بإنتاج خلايا دم سليمة جديدة.

امتلأت عينا سعود بالأمل.

وهل هناك استخدامات أخرى؟

الخلايا الجذعية تساعد في **استبدال الخلايا وإصلاح الأنسجة**. والعلماء يجرون أبحاثًا لاستخدامها في علاج **السكري** و**تلف الأعصاب**. وما زال الطريق طويلًا.

بعد أسابيع، اتصل سعود بمازن من المستشفى، وصوته مليء بالحياة:

التحاليل ممتازة! الخلايا الجذعية بدأت عملها!

وقال مازن بعد أن أغلق الهاتف: «الحمد لله. وجزى الله أخاه خيرًا على هذا العطاء».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الخلية الجذعية
خلية غير متخصصة قادرة على الانقسام والتمايز

التمايز
تحول الخلية إلى خلية متخصصة

كاملة القدرات
تنتج أي نوع من الخلايا مثل الزيجوت

عالية القدرات
تنتج معظم أنواع الخلايا مثل الخلايا الجنينية

متعددة القدرات
تنتج أنواعًا قليلة مثل خلايا نخاع العظم

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الخلايا الجذعية غير متخصصة، تنقسم عددًا غير محدود وتتمايز
- ✔ كاملة القدرات: الزيجوت والخلايا الأولى
- ✔ عالية القدرات: خلايا الجنين المبكر
- ✔ متعددة القدرات: في البالغ مثل نخاع العظم الذي ينتج خلايا الدم
- ✔ كلما تقدم النمو قلّت القدرة على التمايز
- ✔ توجد في البالغين أيضًا (نخاع العظم والجلد)
- ✔ نفقد يوميًا نحو ٢٥٠ مليار خلية حمراء و٢٠ مليار بيضاء تعوضها الخلايا الجذعية
- ✔ زراعة نخاع العظم تعالج اللوكيميا، وأبحاث للسكري وتلف الأعصاب

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الخلية كاملة القدرات؟

الإجابة: الزيجوت

٢. أين توجد خلايا جذعية في البالغ؟

الإجابة: نخاع العظم والجلد مثلًا

٣. لماذا تُستخدم زراعة نخاع العظم لعلاج اللوكيميا؟

الإجابة: لأن فيه خلايا جذعية متعددة القدرات تنتج خلايا دم سليمة

٤. ما التمايز؟

الإجابة: تحول الخلية إلى خلية متخصصة



الحارس النائم

قصة توعوية الوحدة الرابعة: دورة الخلية والانقسام المتساوي

👥 يوسف ووالده وأستاذ الأحياء في حملة توعية

في حملة توعية نظمتها المدرسة في أكتوبر، وقف يوسف أمام طلاب الصف التاسع ليشرح موضوع **السرطان**. أمسك ورقة وبدأ بقصة.

مدينة النظام

تخيلوا أن الجسم مدينة كبيرة منظمة. لكل خلية فيها جينات تقول لها متى تنقسم ومتى تتوقف. والانقسام المتساوي فيها منضبط: لا تنقسم خلية إلا عند الحاجة، للنمو أو لإصلاح جرح.

وفي يوم من الأيام، أصاب خلية واحدة في الرئة تغيّرٌ في أحد هذه الجينات. هذا التغير اسمه **الطفرة**.

ومن أين جاءت الطفرة؟ سأل طالب.

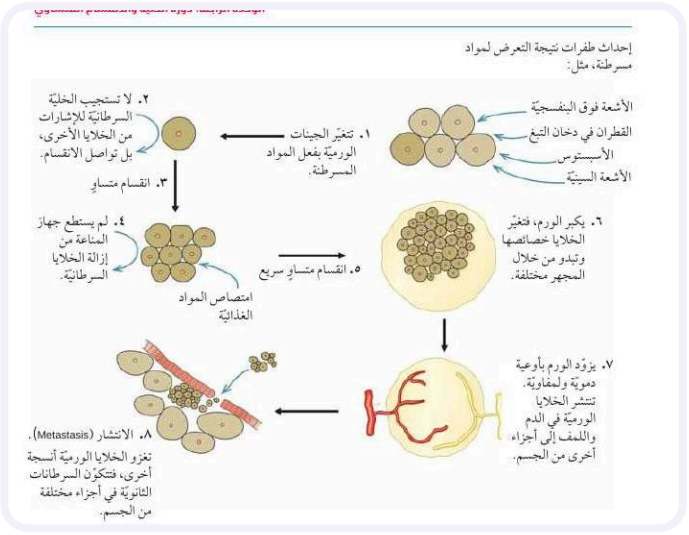
من **مادة مسرطنة**؛ أي عامل يسبب السرطان. في هذه القصة، كان صاحب الرئة مدخنًا، ودخان السجائر يحتوي **القطران**، وهو مادة مسرطنة. ومن المواد المسرطنة الأخرى **الأسبستوس** الذي كان يستخدم قديمًا في البناء، و**الأشعة فوق البنفسجية** من الشمس، و**الأشعة السينية** بكميات كبيرة.

❁ ❁ ❁

الخلية المتمردة

صارت الخلية المتمردة تنقسم بلا توقف؛ **انقسام متساوٍ غير منضبط**. وفي العادة، يكتشف جهاز المناعة، وهو حارس المدينة، مثل هذه الخلايا ويزيلها. لكن الحارس هذه المرة لم ينتبه لها.

فتكوّنت كتلة من خلايا غير متخصصة تنقسم باستمرار، اسمها **الورم**. وتغيرت خصائص خلاياه.



مراحل تطور السرطان

نوعان من الأورام

لكن انتبهوا، ليس كل ورم سرطانًا خبيثًا! هناك **الورم الحميد**: له حدود واضحة، ولا ينتشر في الجسم. وهناك **الورم الخبيث**: يغزو الأنسجة المجاورة، وينتشر.

وكيف ينتشر؟

الورم الخبيث يُزوَّد بأوعية دموية تغذيه، ثم تنفصل منه خلايا تنتقل في الدم أو اللمف إلى أماكن أخرى، فتكوّن **أورامًا ثانوية**. وهذا اسمه **الانتشار**.

💡 مراحل تطور السرطان: طفرة بسبب مادة مسرطنة ← انقسام غير منضبط ← لا يزيلها جهاز المناعة ← ورم تتغير خصائص خلاياه ← يزود بأوعية دموية ← انتشار وأورام ثانوية.

❀ ❀ ❀

هل من أمل؟

رفع طالب صغير يده بقلق:

وهل يُشفى المريض؟

بإذن الله، كثير من المرضى يُشفَون، خاصة إذا اكتُشف المرض مبكرًا. ومن طرق العلاج: **الجراحة** لإزالة الورم، و**العلاج الإشعاعي**، و**العلاج الكيميائي**.

الوقاية خير من العلاج

ختم يوسف:

والأهم هو الوقاية:

تجنب التدخين، فهو سبب شائع لسرطان الرئة؛ لأن القطران في الدخان يسبب طفرات في خلايا الرئة.

الحماية من أشعة الشمس القوية في الظهيرة بالظل والملابس المناسبة.

الفحص المبكر عند الطبيب.

والغذاء الصحي والرياضة.

عند عودته إلى البيت، وجد والده يدخن في الحديقة كعادته. جلس بجانبه وحكى له القصة نفسها. سكت الأب طويلًا، ثم أطفأ السيجارة وقال:

قصتك أقنعتني أكثر من كل الإعلانات. سأبدأ من اليوم بالتوقف، وأعنّي بدعائك.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

السرطان
أمراض تنتج من انقسام خلوي غير منضبط

الورم
كتلة من خلايا غير متخصصة تنقسم باستمرار

المادة المسرطنة
عامل يسبب السرطان

الطفرة
تغير في الجين

الورم الحميد
لا ينتشر في الجسم

الورم الخبيث
يغزو الأنسجة وينتشر

الانتشار
انتقال الخلايا السرطانية لأماكن أخرى وتكوين أورام ثانوية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ السرطان ينتج من طفرات في جينات التحكم بالانقسام فيحدث انقسام متساوٍ غير منضبط
- ✔ المواد المسرطنة: القطران في دخان السجائر، الأسبستوس، الأشعة فوق البنفسجية، الأشعة السينية
- ✔ المراحل: طفرة، انقسام غير منضبط، لا يزيلها جهاز المناعة، ورم، أوعية دموية، انتشار وأورام ثانوية
- ✔ الحميد لا ينتشر، والخبيث يغزو وينتشر، وليس كل ورم خبيثًا
- ✔ العلاج: الجراحة والإشعاعي والكيميائي
- ✔ الوقاية: تجنب التدخين، الحماية من الشمس، الفحص المبكر

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما سبب السرطان؟

الإجابة: طفرات تسبب انقسامًا غير منضبط

٢. ما الانتشار؟

الإجابة: انتقال الخلايا السرطانية وتكوين أورام ثانوية

٣. ما الفرق بين الورم الحميد والخبيث؟

الإجابة: الحميد لا ينتشر، والخبيث يغزو وينتشر

٤. لماذا سرطان الرئة شائع بين المدخنين؟

الإجابة: لأن القطران في الدخان مادة مسرطنة